TRABAJO DE PROGRAMACIÓN JAVA

APLICACIÓN WEB EN JSP + JSTL

Sistema para la gestión y seguimiento de los trabajos de grado de la UTS

JSP + JSPF + etiquetas propias + JSTL (core, fmt, fn, sql) + MySQL 8 + Bootstrap 5

Elemento	Detalle
Asignatura	Programación Java (JSP)
Docente	Julian Barney Jaimes Rincón
Programa	Tecnología en Desarrollo de Sistemas Informáticos - UTS
Tipo de práctica	Proyecto completo con sustentación
Arquitectura	Modelo 1: páginas JSP + fragmentos .jspf + etiquetas propias (.tag). **Sin Servlets, sin Filters y sin scriptlets Java** (solo JSTL)
Base de datos	MySQL 8 - esquema trabajos_grado_uts (18 tablas, 3FN)
Conexión	`sql:setDataSource` centralizado en conexion.jspf; todas las consultas con `sql:param`
Seguridad	seguridad.jspf (sesión + rol) en cada página y controlador; contraseñas SHA-256 con sal calculadas en SQL; bloqueo a los 3 intentos
Interfaz	Bootstrap 5.3 desde CDN, diseño responsivo
Servidor	Apache Tomcat 9 (se indica el ajuste para Tomcat 10/11)
Archivos del proyecto	47 páginas, fragmentos y etiquetas JSP/JSPF/TAG + CSS + JS + web.xml + script SQL
Repositorio	Listo para GitHub: README, .gitignore y scripts de descarga de librerías

Estudiantes:
Juan Camilo Campo Velandia
Dylan Celis Aldana

CONTENIDO

1. Presentación del trabajo	03
2. Herramientas y requisitos	05
3. La base de datos del proyecto	06
4. Arquitectura de la aplicación	09
Paso 1. Crear el proyecto y la estructura de carpetas	11
Paso 2. Instalar las librerías (JSTL y driver MySQL)	12
Paso 3. Crear la base de datos y los usuarios de prueba	13
Paso 4. El archivo de conexión: conexion.jspf	14
Paso 5. web.xml, prólogo de taglibs y regla «sin Java»	15
Paso 6. Control de acceso: seguridad.jspf	17
Paso 7. La plantilla visual y las etiquetas propias	18
Paso 8. Inicio de sesión y cierre	21
Paso 9. Landing y banco de ideas públicos	24
Paso 10. Módulo del estudiante	26
Paso 11. Módulo docente: director y evaluador	32
Paso 12. Módulo del Comité	35
Paso 13. Módulo de administración	39
Paso 14. Reportes, calendario y formatos	41
Paso 15. Desplegar y probar la aplicación	43
16. Errores frecuentes y cómo resolverlos	45
Anexo A. Inventario de archivos entregados	46
Anexo B. Verificación realizada	48
Anexo C. Decisiones y supuestos	49

1. Presentación del trabajo

1.1 Qué se construyó

Se construyó, de principio a fin, el sistema web que lleva cada trabajo de grado de la UTS por seis fases: inscripción con pago de derechos de grado, anteproyecto, evaluación del anteproyecto, informe, evaluación del trabajo y cierre final. Cuatro roles conviven en la misma aplicación (Estudiante, Docente —que según el trabajo actúa como Director o Evaluador—, Comité/Coordinación y Administrador), más el visitante que consulta el banco de ideas sin autenticarse.

Siguiendo la restricción del curso, **toda la lógica está en JSP con JSTL**: no existe ningún Servlet ni Filter y no hay scriptlets. El archivo `web.xml` lo hace cumplir con `<scripting-invalid>true</scripting-invalid>`: si alguien escribe Java dentro de una página, Tomcat se niega a compilarla. Todos los documentos (anteproyecto, informe, recibos de pago) se registran como **URL**; la aplicación no sube archivos.

1.2 Competencias que se practican

- Diseñar una aplicación web con autenticación, contraseñas cifradas y control de acceso por roles, usando solo JSTL.
- Modelar una base de datos normalizada hasta 3FN con relaciones 1:1, 1:N y N:M y restricciones UNIQUE.
- Traducir los errores de llaves duplicadas a mensajes claros con `c:catch`.
- Implementar reglas de negocio en el servidor (plazos, prórrogas, un trabajo activo por estudiante, máximo dos estudiantes).
- Escribir consultas con INNER JOIN, LEFT JOIN y GROUP BY/HAVING para reportes.
- Optimizar con filtros opcionales, búsqueda global y paginación.

1.3 Las seis fases y quién interviene

Fase	Roles que intervienen	Qué ocurre
1. Idea y pago	Estudiante + Comité	El estudiante elige una idea del banco o propone la suya, indica un compañero opcional y registra la URL del recibo de pago de **cada** estudiante. El Comité verifica los pagos y asigna Director y Evaluador (distintos).
2. Anteproyecto	Estudiante + Director	El estudiante registra la URL del FD-124. El Director lo aprueba, aplaza o rechaza. Al aprobar se fija la fecha de aprobación y el plazo de 180 días.
3. Evaluación del anteproyecto	Evaluador + Comité	El Evaluador responde en 5 días hábiles. Si no aprueba, el trabajo regresa a la Fase 2. Si aprueba, el Comité cierra la fase.
4. Informe de trabajo de grado	Director + Evaluador	Pasados 90 días de la aprobación, el Director registra la URL del informe (FD-125) con su concepto (aprobado, aplazado o reemplazado/rechazado). El estudiante solo consulta.
5. Evaluación del trabajo de grado	Evaluador + Comité	El Evaluador emite su concepto (si no aprueba vuelve a la Fase 4) y el Comité aprueba.
6. Cierre final	Solo Comité	Cierre definitivo del trabajo. La sustentación y el trámite de biblioteca ocurren fuera del software.

1.4 Entregables

#	Entregable	Descripción
1	Script de base de datos	sql/01_base_datos_trabajos_grado.sql: 18 tablas, restricciones, datos de prueba y las 5 consultas de reporte.
2	Proyecto web	Carpeta web/ con páginas JSP, fragmentos .jspf, etiquetas .tag, CSS, JS y web.xml.
3	Repositorio GitHub	README, .gitignore, .gitattributes y scripts descargar_librerias.sh/.bat.
4	Este documento	Guía paso a paso con el código de los archivos principales, guion de pruebas y errores frecuentes.
5	Verificación automática	Carpeta pruebas/: lint y 172 comprobaciones del flujo completo (ver Anexo B).

2. Herramientas y requisitos

Herramienta	Versión sugerida	Para qué se usa
JDK	Java 11 o superior (17 recomendado)	Compilar las páginas JSP en Tomcat.
Apache Tomcat	9.0.x	Servidor de aplicaciones que ejecuta las páginas.
MySQL Server (XAMPP)	8.0.x	Motor de base de datos local.
phpMyAdmin (XAMPP)	incluido	Ejecutar el script SQL y revisar tablas.
JSTL	taglibs-standard-spec/impl 1.2.5	Etiquetas c, fmt, fn y sql.
Driver JDBC	mysql-connector-j 8.3.0	Permite que Java hable con MySQL.
IDE	Visual Studio Code	Editar el proyecto y desplegar en Tomcat.
Navegador	Chrome, Edge o Firefox	Probar la aplicación (F12 para ver errores).
Bootstrap	5.3 (CDN)	Estilos y componentes responsivos.

Importante: Tomcat 9 usa el paquete `javax`; Tomcat 10/11 usan `jakarta`. Este documento está escrito para Tomcat 9. Para 10/11 use `web_tomcat10-11.xml.txt`, `taglibs_tomcat10-11.jspf.txt`, el script `descargar_librerias.sh tomcat10` y cambie en los .tag las URIs de JSTL por `jakarta.tags.core` / `jakarta.tags.fmt`.

Recordatorio de despliegue: el contenido de la carpeta web/ debe quedar directamente dentro de webapps/TrabajosGradoWeb/ (sin subcarpeta web), o Tomcat responderá 404 en cada página.

3. La base de datos del proyecto

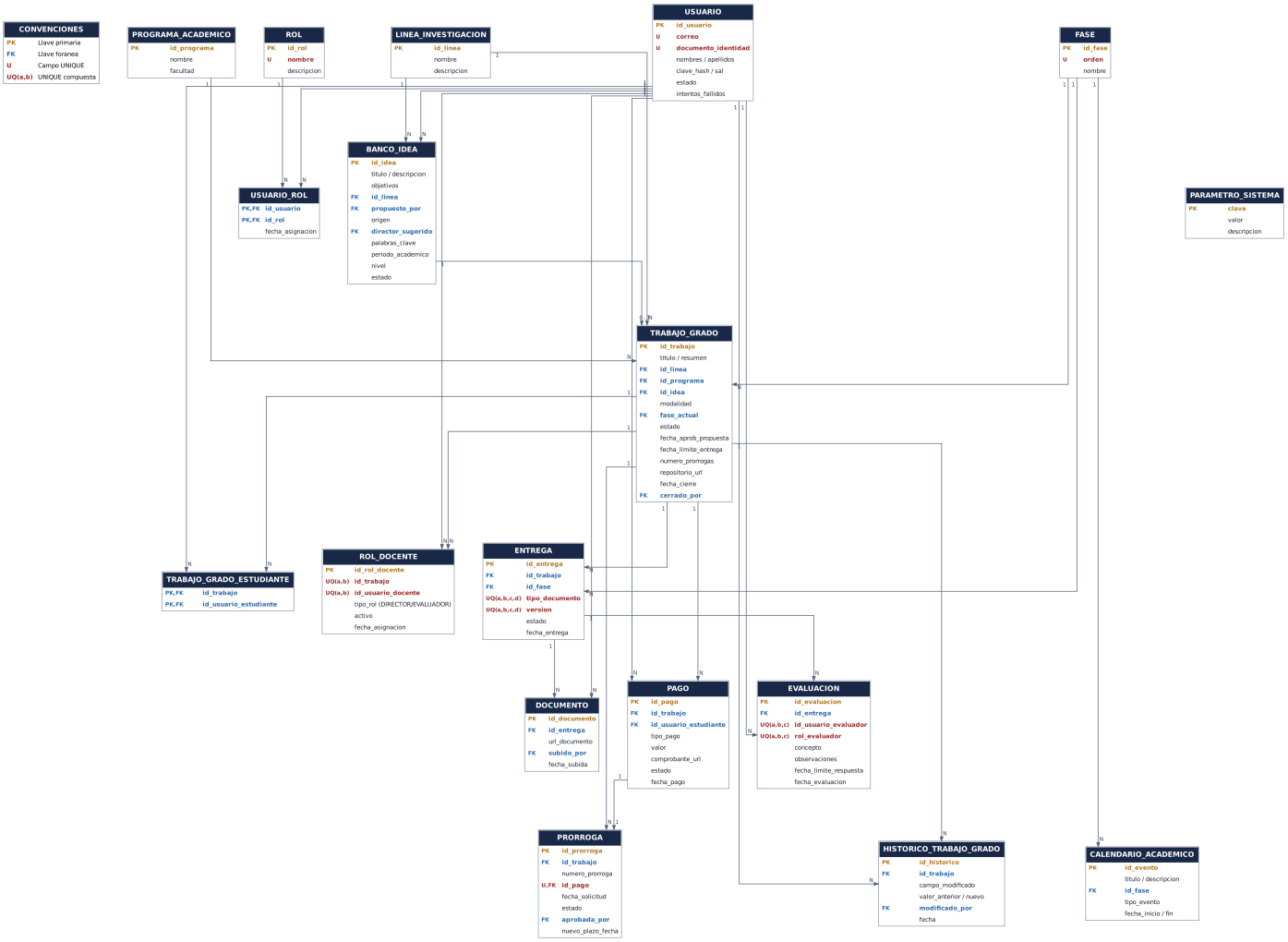
La aplicación trabaja sobre el esquema `trabajos_grado_uts`: 18 tablas normalizadas hasta 3FN. Relaciones **1:1**: pago–prórroga (UNIQUE sobre id_pago); **1:N**: trabajo–entrega, entrega–documento, entrega–evaluación, trabajo–pago, fase–trabajo, programa–trabajo, línea–trabajo, trabajo–histórico; **N:M**: usuario–rol (usuario_rol), estudiante–trabajo (trabajo_grado_estudiante) y docente–trabajo (rol_docente, que además define si el docente es DIRECTOR o EVALUADOR de ese trabajo).

3.1 Las restricciones UNIQUE del modelo

Restricción	Qué impide	Dónde se captura
uq_usuario_correo / uq_usuario_documento	Dos cuentas con el mismo correo o documento.	admin/usuario_guardar.jsp → «el correo o el documento ya existen» (c:catch).
usuario_rol(id_usuario,id_rol)	Asignar dos veces el mismo rol.	La asignación se rehace en una transacción (borra y vuelve a insertar).
uq_rol_docente(id_trabajo,id_usuario_docente)	Que el mismo docente sea Director y Evaluador del mismo trabajo.	comite/accion.jsp valida antes y la BD lo garantiza.
uq_entrega_version(trabajo,fase,tipo,versión)	Dos entregas con la misma versión.	Las versiones se calculan con MAX(version)+1 dentro de la transacción.
uq_evaluacion(entrega,evaluador,rol)	Evaluar dos veces la misma entrega con el mismo rol.	docente/evaluar_accion.jsp (c:catch → mensaje).
uq_prorroga_pago(id_pago)	Un pago para dos prórrogas (relación 1:1).	estudiante/prorroga_accion.jsp.
trabajo_grado_estudiante(PK compuesta)	El mismo estudiante dos veces en un trabajo.	estudiante/inscripcion_accion.jsp.

3.2 Modelo entidad-relación

Los colores distinguen llave primaria (naranja), llave foránea (azul) y restricción UNIQUE (rojo).



3.3 Tablas del modelo

Tabla	Propósito
usuario, rol, usuario_rol	Cuentas, roles base (ESTUDIANTE, ADMINISTRADOR, COMITE, DOCENTE) y su relación N:M.
programa_academico, linea_investigacion, fase	Catálogos (las 6 fases son datos, no código).
parametro_sistema	Valores configurables: valor de derechos de grado, plazo (180 días), días mínimos del informe (90), máximo de prórrogas (2), días por prórroga (90), aviso (30 días) y URL de formatos y reglamento.
banco_idea	Ideas propuestas por docentes, estudiantes o Comité; estados PENDIENTE, DISPONIBLE, ASIGNADA, RECHAZADA.
trabajo_grado, trabajo_grado_estudiante	El trabajo (fase actual, estado, fechas, prórrogas) y sus 1 o 2 estudiantes.
rol_docente	Define por trabajo quién es DIRECTOR y quién EVALUADOR.
entrega, documento	Cada entrega versionada (FD124, FD125) y su URL.
evaluacion	Concepto APROBADO / APLAZADO / RECHAZADO del director o evaluador, con fecha límite de 5 días hábiles.

Tabla	Propósito
pago, prorroga	Un recibo (URL) por estudiante; las prórrogas exigen su propio pago y aprobación del Comité.
calendario_academico, historico_trabajo_grado	Fechas por fase y bitácora de cambios de fase/estado/datos.

3.4 Las 5 consultas de reporte

Se ejecutan en `comite/reportes.jsp` y están comentadas al final del script SQL: (1) INNER JOIN de 4 tablas (trabajos activos con programa, línea y fase); (2) INNER JOIN de 4 tablas (carga de cada docente); (3) relación N:M (estudiantes y trabajos); (4) LEFT JOIN (ideas con o sin trabajo); (5) GROUP BY + HAVING (trabajos por programa).

4. Arquitectura de la aplicación

El proyecto sigue el Modelo 1: la propia página JSP recibe la petición, consulta la base de datos con `sql:query` y devuelve HTML. No hay clases Java propias: ni Servlets, ni Filters, ni siquiera clases de apoyo. Hay tres piezas reutilizables, todas sin Java:

- **.jspf (JSP Fragment):** pedazo de página que se pega en otra al compilar con `<%@ include file="..." %>`. Las variables `c:set` y la conexión quedan disponibles en la página que lo incluye.
- **.tag (tag file):** etiqueta propia hecha con JSP (`t:badge`, `t:fases`, `t:paginacion`), con atributos y su propio ámbito de variables.
- **include-prelude:** web.xml añade automáticamente `taglibs.jspf` al inicio de cada .jsp, por eso las páginas no repiten las directivas taglib.

4.1 Archivos del proyecto

Carpeta / archivo	Rol	Contenido
index, landing, banco_ideas	Vistas públicas	Entrada, landing con cifras y buscador, banco de ideas con buscador global y paginación.
login, acceso, logout, acceso_denegado	Autenticación	Inicio de sesión con hash+sal, bloqueo a los 3 intentos y cierre de sesión.
trabajo.jsp	Detalle compartido	Fases, equipo, plazos, pagos, documentos, evaluaciones y el formulario que corresponde a cada rol.
estudiante/	Módulo estudiante	Panel, inscripción (+ controlador), entrega de anteproyecto, prórrogas.
docente/	Módulo docente	Panel, bandeja de revisiones y controlador de director/evaluador.
comite/	Módulo Comité	Panel con filtros, ideas, prórrogas, reportes y controlador de acciones.
admin/	Módulo administrador	Usuarios y roles, trabajos (edición y baja lógica), catálogos y parámetros.
calendario, formatos, cuenta, idea_nueva	Transversales	Calendario por fases, URLs de formatos, cambio de clave, propuesta de ideas.
WEB-INF/jspf/	Fragmentos	taglibs, conexion, seguridad, cabecera, pie, pagina, dias_evaluador.
WEB-INF/tags/	Etiquetas propias	badge.tag, fases.tag, paginacion.tag.
WEB-INF/web.xml	Configuración	scripting-invalid, include-prelude, sesión de 30 min, página de inicio.

4.2 Recorrido de una petición protegida

Cuando un Director aprueba un anteproyecto ocurre, en este orden:

- El navegador envía un POST a `/docente/evaluar_accion.jsp`.
- La página incluye `conexion.jspf` (UTF-8 y fuente de datos) y `seguridad.jspf`: sin sesión redirige a login; con sesión pero sin el rol DOCENTE, a acceso_denegado.

- Una consulta comprueba que ese docente esté asignado al trabajo con el rol DIRECTOR y que el trabajo esté en la fase 2 (control a nivel de registro).
- Dentro de `sql:transaction` se guarda el concepto, se actualiza la entrega, se fija el plazo de 180 días, se abre la tarea del evaluador con fecha límite de 5 días hábiles y se registra el histórico. Si algo falla, todo se revierte.
- Termina con `c:redirect` hacia trabajo.jsp (patrón Post-Redirect-Get): recargar la página no repite la operación.

> **Defensa en profundidad sin Filter:** el curso prohíbe servlets, así que cada página privada y cada controlador incluyen `seguridad.jspf` y, además, validan la relación del usuario con el registro (por ejemplo, un estudiante solo abre sus trabajos). Es un poco más repetitivo que un Filter, pero cumple la regla «solo JSTL».

Paso 1. Crear el proyecto y la estructura de carpetas

Cree la carpeta TrabajosGradoWeb. La carpeta `web/` es la raíz pública que se copia a Tomcat. Debe quedar así:

```
TrabajosGradoWeb/
├── sql/01_base_datos_trabajos_grado.sql
├── web/                                  <-- raiz publica
│   ├── index, landing, banco_ideas, login, acceso, logout, acceso_denegado .jsp
│   ├── trabajo.jsp, calendario.jsp, formatos.jsp, cuenta.jsp, idea_nueva.jsp (+ acciones)
│   ├── estudiante/ docente/ comite/ admin/
│   ├── css/estilos.css  js/validaciones.js
│   └── WEB-INF/  web.xml  jspf/  tags/  lib/
├── descargar_librerias.sh / .bat
├── pruebas/   docs/   README.md   .gitignore
```

Paso 2. Instalar las librerías (JSTL y driver MySQL)

JSTL no viene dentro de Tomcat: hacen falta tres .jar en `WEB-INF/lib`. En la raíz del proyecto ejecute `descargar_librerias.bat` (Windows) o `./descargar_librerias.sh` (Mac/Linux); los baja de Maven Central.

Archivo	Para qué
taglibs-standard-spec-1.2.5.jar	JSTL (especificación)
taglibs-standard-impl-1.2.5.jar	JSTL (implementación)
mysql-connector-j-8.3.0.jar	Driver JDBC de MySQL

> Sin JSTL verá `The absolute uri: http://java.sun.com/jsp/jstl/core cannot be resolved`. Sin el driver, `ClassNotFoundException: com.mysql.cj.jdbc.Driver`. Los .jar están en .gitignore: no se suben a GitHub.

Paso 3. Crear la base de datos y los usuarios de prueba

Abra phpMyAdmin (con MySQL de XAMPP iniciado) y ejecute completo `sql/01_base_datos_trabajos_grado.sql`. Crea el esquema con 18 tablas y datos de prueba: 10 programas, 8 líneas, 16 ideas, 7 trabajos repartidos en las 6 fases (uno cerrado), pagos, entregas, evaluaciones, una prórroga pendiente y un calendario.

3.1 Usuarios con los que se inicia sesión

La clave de todos es **1234**, pero en la tabla no se guarda «1234»: se guarda `SHA2(CONCAT(sal, clave), 256)` con una sal distinta por usuario, exactamente el cálculo que repite acceso.jsp.

Correo	Clave	Rol
admin@uts.edu.co	1234	ADMINISTRADOR
comite@uts.edu.co	1234	COMITE
ana.rojas, carlos.mendez, laura.gomez, julian.jaimes, pedro.sanchez @uts.edu.co	1234	DOCENTE
estudiante1 … estudiante10 @uts.edu.co	1234	ESTUDIANTE (estudiante9 y 10 están libres para probar la inscripción en pareja)

3.2 Verificación

```
SELECT COUNT(*) FROM information_schema.tables WHERE table_schema='trabajos_grado_uts';  -- debe dar 18
SELECT u.correo, GROUP_CONCAT(r.nombre) roles FROM usuario u
  JOIN usuario_rol ur ON ur.id_usuario=u.id_usuario JOIN rol r ON r.id_rol=ur.id_rol GROUP BY u.correo;
```

Paso 4. El archivo de conexión: conexion.jspf

Centraliza la fuente de datos. `sql:setDataSource` con `scope="application"` la crea una sola vez y todas las páginas reutilizan `dataSource="${ds}"`. También fija UTF-8 para lo que llega del navegador y calcula `ctx` (ruta de la aplicación). Si el proyecto cambia de computador solo se tocan driver, url, user y password.

web/WEB-INF/jspf/conexion.jspf

```
<%--
    conexion.jspf - Conexion centralizada a la base de datos (solo JSTL).
    Se incluye de forma ESTATICA al inicio de cada pagina:
        <%@ include file="/WEB-INF/jspf/conexion.jspf" %>
    No hay Java: la fuente de datos se crea con <sql:setDataSource> y queda
    guardada en el ambito de aplicacion (variable "ds"), asi que se crea una
    sola vez y todas las paginas la reutilizan con dataSource="${ds}".

    Al estar dentro de /WEB-INF, nadie puede abrir este archivo desde el
    navegador: la cadena de conexion queda protegida.
--%>
<%-- Todo lo que llega del navegador se lee como UTF-8 (tildes y enies) --%>
<fmt:requestEncoding value="UTF-8"/>
<fmt:setLocale value="es_CO"/>
<c:set var="ctx" value="${pageContext.request.contextPath}"/>

<%-- ============ PARAMETROS DE CONEXION ============
     Ajustados para MySQL de XAMPP (root sin clave, puerto 3306).
     Cambie SOLO driver, url, user y password si usa otro servidor. --%>
<c:if test="${empty applicationScope.ds}">
    <sql:setDataSource var="ds" scope="application"
        driver="com.mysql.cj.jdbc.Driver"
        url="jdbc:mysql://localhost:3306/trabajos_grado_uts?
useSSL=false&allowPublicKeyRetrieval=true&serverTimezone=America/Bogota&characterEncoding=UTF-8"
        user="root"
        password=""/>
</c:if>
```

Paso 5. web.xml, prólogo de taglibs y regla «sin Java»

Tres decisiones del `web.xml` hacen cumplir las reglas del curso: `scripting-invalid` (prohíbe scriptlets), `include-prelude` (declara c, fn, fmt, sql y t en todas las páginas) y la ausencia total de `<servlet>` o `<filter>`.

📄 **web/WEB-INF/web.xml**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
    web.xml - Descriptor de despliegue (Tomcat 9, Servlet 4.0, namespace javax).
    Para Tomcat 10/11 vea WEB-INF/web_tomcat10-11.xml.txt (namespace jakarta).

    NO hay Servlets ni Filters: toda la logica esta en paginas JSP con JSTL.
    La seccion jsp-config hace cumplir esa regla: <scripting-invalid>true
    PROHIBE los scriptlets (<% %>) en cualquier .jsp; si alguien escribe Java
    en una pagina, Tomcat se niega a compilarla.
-->
<web-app xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee"
         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee
                             http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_4_0.xsd"
         version="4.0">

    <display-name>TrabajosGradoWeb</display-name>

    <welcome-file-list>
        <welcome-file>index.jsp</welcome-file>
    </welcome-file-list>

    <!-- La sesion caduca a los 30 minutos de inactividad -->
    <session-config>
        <session-timeout>30</session-timeout>
    </session-config>

    <jsp-config>
        <jsp-property-group>
            <url-pattern>*.jsp</url-pattern>
            <page-encoding>UTF-8</page-encoding>
            <!-- Prohibe scriptlets, expresiones y declaraciones Java: solo JSTL -->
            <scripting-invalid>true</scripting-invalid>
            <!-- Declara automaticamente c, fn, fmt, sql y t en todas las paginas -->
            <include-prelude>/WEB-INF/jspf/taglibs.jspf</include-prelude>
            <trim-directive-whitespaces>true</trim-directive-whitespaces>
        </jsp-property-group>
    </jsp-config>

    <error-page>
        <error-code>404</error-code>
        <location>/login.jsp</location>
    </error-page>
</web-app>
```

📄 **web/WEB-INF/jspf/taglibs.jspf**

```
<%--
    taglibs.jspf - Prologo AUTOMATICO de todas las paginas .jsp.
    web.xml lo registra con <include-prelude>, asi que NO hay que repetirlo
    en cada pagina. Aqui se declaran las 4 bibliotecas JSTL y las etiquetas
    propias del proyecto (carpeta WEB-INF/tags).

    Tomcat 9 (javax)  -> URIs http://java.sun.com/jsp/jstl/...   (este archivo)
    Tomcat 10/11      -> ver WEB-INF/taglibs_tomcat10-11.jspf.txt (jakarta.tags.*)
--%>
<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8" %>
<%@ taglib prefix="c"   uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
<%@ taglib prefix="fn"  uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/functions" %>
<%@ taglib prefix="fmt" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt" %>
```

```
<%@ taglib prefix="sql" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/sql" %>
<%@ taglib prefix="t"   tagdir="/WEB-INF/tags" %>
```

Paso 6. Control de acceso: seguridad.jspf

Reemplaza al Filter del taller anterior. Cada página privada declara el rol (o roles) permitido en `rolRequerido` e incluye este fragmento; `c:redirect` termina la página en ese punto, por lo que nada de lo que sigue se ejecuta.

> Los roles se guardan en sesión como texto («ESTUDIANTE,DOCENTE»); `fn:contains` permite que una persona tenga varios roles. Cada controlador vuelve a validar el rol y la relación con el registro.

web/WEB-INF/jspf/seguridad.jspf

```
<%--
    seguridad.jspf - Control de acceso por sesion y por rol (solo JSTL).
    Uso: antes del include, la pagina declara el rol (o roles separados por
    coma) que puede entrar:
        <c:set var="rolRequerido" value="COMITE,ADMINISTRADOR"/>
        <%@ include file="/WEB-INF/jspf/seguridad.jspf" %>
    - Sin sesion            -> redirige a login.jsp
    - Sesion pero otro rol  -> redirige a acceso_denegado.jsp
    <c:redirect> termina la pagina en ese punto: nada de lo que sigue se ejecuta.
--%>
<c:if test="${empty sessionScope.idUsuario}">
    <c:redirect url="/login.jsp"><c:param name="err" value="Inicie sesión para continuar."/></c:redirect>
</c:if>
<c:if test="${not empty rolRequerido}">
    <c:set var="rolAutorizado" value="false"/>
    <c:forTokens items="${rolRequerido}" delims="," var="rolPedido">
        <c:if test="${fn:contains(sessionScope.roles, rolPedido)}">
            <c:set var="rolAutorizado" value="true"/>
        </c:if>
    </c:forTokens>
    <c:if test="${not rolAutorizado}">
        <c:redirect url="/acceso_denegado.jsp"/>
    </c:if>
</c:if>
```

Paso 7. La plantilla visual y las etiquetas propias

`cabecera.jspf` abre el HTML con Bootstrap y arma el menú según los roles; `pie.jspf` lo cierra y enlaza el reglamento y el calendario. `pagina.jspf` calcula la paginación y las tres etiquetas propias evitan repetir HTML.

> **Detalle técnico:** en EL, `div` siempre devuelve decimal (1.9). En paginacion.tag se trunca con `fmt:parseNumber integerOnly parseLocale="en_US"`; con la configuración regional es_CO el punto decimal se leería como separador de miles. Además, `LIMIT ?,?` exige números: por eso pagina.jspf usa `${10}` y no `"10"`.

📄 **web/WEB-INF/jspf/cabecera.jspf**

```
<%--
    cabecera.jspf - Encabezado HTML + barra de navegacion Bootstrap 5.
    La pagina debe definir antes la variable tituloPagina (c:set) y haber
    incluido conexion.jspf (que define "ctx").
--%>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title><c:out value="${tituloPagina}"/> | Trabajos de Grado UTS</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.3/font/bootstrap-icons.css" rel="stylesheet">
    <link href="${ctx}/css/estilos.css" rel="stylesheet">
</head>
<body class="bg-light">
<c:set var="esEstudiante" value="${fn:contains(sessionScope.roles, 'ESTUDIANTE')}"/>
<c:set var="esDocente"    value="${fn:contains(sessionScope.roles, 'DOCENTE')}"/>
<c:set var="esComite"     value="${fn:contains(sessionScope.roles, 'COMITE')}"/>
<c:set var="esAdmin"      value="${fn:contains(sessionScope.roles, 'ADMINISTRADOR')}"/>
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark shadow-sm barra-uts">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand fw-bold" href="${ctx}/index.jsp">
      <i class="bi bi-mortarboard-fill"></i> Trabajos de Grado UTS
    </a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#menu">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="menu">
      <ul class="navbar-nav me-auto">
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="${ctx}/banco_ideas.jsp"><i class="bi bi-lightbulb"></i> Banco de
ideas</a></li>
        <c:if test="${not empty sessionScope.idUsuario}">
          <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="${ctx}/calendario.jsp"><i class="bi bi-calendar-event"></i>
Calendario</a></li>
          <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="${ctx}/formatos.jsp"><i class="bi bi-file-earmark-text"></i>
Formatos</a></li>
        </c:if>
        <c:if test="${esEstudiante}">
          <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="${ctx}/estudiante/panel.jsp"><i class="bi bi-person-workspace">
</i> Mi trabajo</a></li>
        </c:if>
        <c:if test="${esDocente}">
          <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="${ctx}/docente/panel.jsp"><i class="bi bi-person-badge"></i>
Docente</a></li>
          <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="${ctx}/docente/revisiones.jsp"><i class="bi bi-clipboard-check">
</i> Revisiones</a></li>
        </c:if>
        <c:if test="${esComite}">
          <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="${ctx}/comite/panel.jsp"><i class="bi bi-people"></i>
Comit&eacute;</a></li>
        </c:if>
        <c:if test="${esAdmin}">
          <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="${ctx}/admin/usuarios.jsp"><i class="bi bi-shield-lock"></i>
Administraci&oacute;n</a></li>
```

```
        </c:if>
      </ul>
      <c:choose>
        <c:when test="${not empty sessionScope.idUsuario}">
          <span class="navbar-text text-white me-3">
            <i class="bi bi-person-circle"></i> <c:out value="${sessionScope.nombre}"/>
          </span>
          <a class="btn btn-outline-light btn-sm me-2" href="${ctx}/cuenta.jsp"><i class="bi bi-key"></i></a>
          <a class="btn btn-warning btn-sm" href="${ctx}/logout.jsp"><i class="bi bi-box-arrow-right"></i> Salir</a>
        </c:when>
        <c:otherwise>
          <a class="btn btn-warning btn-sm" href="${ctx}/login.jsp"><i class="bi bi-box-arrow-in-right"></i> Ingresar</a>
        </c:otherwise>
      </c:choose>
    </div>
  </div>
</nav>
<main class="container my-4">
<c:if test="${not empty param.ok}">
  <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show"><i class="bi bi-check-circle"></i>
    <c:out value="${param.ok}"/><button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button></div>
</c:if>
<c:if test="${not empty param.err}">
  <div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show"><i class="bi bi-exclamation-triangle"></i>
    <c:out value="${param.err}"/><button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button></div>
</c:if>
```

📄 web/WEB-INF/jspf/pie.jspf

```
<%--
    pie.jspf - Cierre de la pagina. Enlaza el reglamento de grado y el
    calendario academico vigente (requisito RF51). El enlace al reglamento
    se lee de la tabla parametro_sistema, asi lo cambia el administrador.
--%>
<sql:query var="rsPie" dataSource="${ds}">
    SELECT valor FROM parametro_sistema WHERE clave = 'url_reglamento'
</sql:query>
</main>
<footer class="text-center text-muted py-3 border-top bg-white">
  <small>
    Trabajos de Grado UTS &middot; Proyecto acad&eacute;mico &middot; Programaci&oacute;n Java (JSP + JSTL)
    <c:if test="${rsPie.rowCount > 0}">
      &middot; <a href="<c:out value='${rsPie.rows[0].valor}'/>" target="_blank" rel="noopener">Reglamento de grado</a>
    </c:if>
    <c:if test="${not empty sessionScope.idUsuario}">
      &middot; <a href="${ctx}/calendario.jsp">Calendario acad&eacute;mico</a>
    </c:if>
  </small>
</footer>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<script src="${ctx}/js/validaciones.js"></script>
</body>
</html>
```

📄 web/WEB-INF/jspf/pagina.jspf

```
<%--
    pagina.jspf - Calcula la paginacion de un listado (solo JSTL).
    Define: pagina (actual, >= 1), porPagina (10) y desde (desplazamiento).
    Un valor no numerico en ?pagina= se ignora y se usa la pagina 1.
    OJO: los numeros se escriben ${10} (no "10") para que sean numeros y no
    texto: LIMIT ?,? exige numeros.
--%>
<c:set var="porPagina" value="${10}"/>
<c:set var="pagina" value="${1}"/>
<c:catch var="ePagina">
    <fmt:parseNumber var="paginaLeida" integerOnly="true" parseLocale="en_US" value="${param.pagina}"/>
</c:catch>
<c:if test="${empty ePagina and not empty paginaLeida and paginaLeida > 0}">
    <c:set var="pagina" value="${paginaLeida}"/>
</c:if>
<c:set var="desde" value="${(pagina - 1) * porPagina}"/>
```

📄 web/WEB-INF/tags/badge.tag

```
<%@ tag body-content="empty" pageEncoding="UTF-8" description="Etiqueta de color segun un estado" %>
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
<%@ attribute name="valor" required="false" description="Texto del estado" %>
<c:choose>
  <c:when test="${valor == 'APROBADO' or valor == 'APROBADA' or valor == 'VERIFICADO' or valor == 'DISPONIBLE' or valor ==
'ACTIVO' or valor == 'CERRADO'}"><c:set var="color" value="success"/></c:when>
  <c:when test="${valor == 'PENDIENTE' or valor == 'ASIGNADA'}"><c:set var="color" value="warning"/></c:when>
  <c:when test="${valor == 'APLAZADO' or valor == 'APLAZADA'}"><c:set var="color" value="info"/></c:when>
  <c:when test="${valor == 'RECHAZADO' or valor == 'RECHAZADA' or valor == 'BLOQUEADO'}"><c:set var="color"
value="danger"/></c:when>
  <c:otherwise><c:set var="color" value="secondary"/></c:otherwise>
</c:choose>
<span class="badge text-bg-${color}"><c:out value="${valor}"/></span>
```

web/WEB-INF/tags/fases.tag

```
<%@ tag body-content="empty" pageEncoding="UTF-8" description="Barra de avance por las 6 fases del trabajo de grado" %>
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
<%@ attribute name="actual" required="true" description="Numero de la fase actual (1 a 6)" %>
<%@ attribute name="estado" required="false" description="ACTIVO, CERRADO o CANCELADO" %>
<div class="barra-fases d-flex flex-wrap gap-2 my-3">
  <c:forTokens items="Idea y pago,Anteproyecto,Evaluación del anteproyecto,Informe de trabajo de grado,Evaluación del
trabajo de grado,Cierre final"
               delims="," var="nombreFase" varStatus="s">
    <c:choose>
      <c:when test="${estado == 'CERRADO' or s.count < actual}"><c:set var="clase" value="paso-hecho"/></c:when>
      <c:when test="${s.count == actual}"><c:set var="clase" value="paso-actual"/></c:when>
      <c:otherwise><c:set var="clase" value="paso-pendiente"/></c:otherwise>
    </c:choose>
    <div class="paso ${clase}"><span class="num">${s.count}</span> <c:out value="${nombreFase}"/></div>
  </c:forTokens>
</div>
```

web/WEB-INF/tags/paginacion.tag

```
<%@ tag body-content="empty" pageEncoding="UTF-8" description="Paginacion que conserva los filtros de la URL" %>
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
<%@ taglib prefix="fmt" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt" %>
<%@ attribute name="pagina" required="true" description="Pagina actual (desde 1)" %>
<%@ attribute name="total" required="true" description="Total de filas" %>
<%@ attribute name="porPagina" required="true" description="Filas por pagina" %>
<%-- "div" siempre devuelve decimal (1.9); parseNumber integerOnly lo trunca a entero (1).
     parseLocale en_US: con es_CO el punto decimal se leeria como separador de miles. --%>
<fmt:parseNumber var="paginas" integerOnly="true" parseLocale="en_US" value="${(total + porPagina - 1) div porPagina}"/>
<c:if test="${paginas > 1}">
  <nav><ul class="pagination pagination-sm justify-content-center">
    <c:forEach var="i" begin="1" end="${paginas}">
      <c:url var="enlace" value="${pageContext.request.servletPath}">
        <c:forEach var="p" items="${param}">
          <c:if test="${p.key ne 'pagina' and p.key ne 'ok' and p.key ne 'err'}"><c:param name="${p.key}"
value="${p.value}"/></c:if>
        </c:forEach>
        <c:param name="pagina" value="${i}"/>
      </c:url>
      <li class="page-item ${i == pagina ? 'active' : ''}"><a class="page-link" href="${enlace}">${i}</a></li>
    </c:forEach>
  </ul></nav>
</c:if>
```

web/WEB-INF/jspf/dias_evaluador.jspf

```
<%--
    dias_evaluador.jspf - Define diasEval: dias CALENDARIO que equivalen a 5 dias
    habiles contados desde hoy (sabado=6, domingo=5, lunes a viernes=7).
    Se usa como INTERVAL ? DAY para fijar la fecha limite del evaluador.
--%>
<sql:query var="rsDiasEval" dataSource="${ds}">
    SELECT CASE DAYOFWEEK(NOW()) WHEN 7 THEN 6 WHEN 1 THEN 5 ELSE 7 END AS dias
</sql:query>
<c:set var="diasEval" value="${rsDiasEval.rows[0].dias + 0}"/>
```

Paso 8. Inicio de sesión y cierre

`login.jsp` muestra el formulario y los usuarios de prueba; `acceso.jsp` valida. La base de datos compara el hash (la clave nunca viaja a una comparación en texto plano en la página). Tras 3 fallos consecutivos la cuenta pasa a BLOQUEADO; el administrador la desbloquea. `logout.jsp` borra las variables de sesión con `c:remove`.

> En el UPDATE de intentos fallidos, MySQL evalúa las asignaciones de izquierda a derecha: `estado` debe ir **antes** de `intentos_fallidos = intentos_fallidos + 1`; si no, el bloqueo ocurriría un intento tarde.

web/login.jsp

```
<%--
    login.jsp - Formulario de inicio de sesion. NO existe registro publico:
    las cuentas las crea el administrador.
--%>
<c:set var="tituloPagina" value="Ingresar"/>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/conexion.jspf" %>
<c:if test="${not empty sessionScope.idUsuario}"><c:redirect url="/index.jsp"/></c:if>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/cabecera.jspf" %>

<div class="row justify-content-center">
  <div class="col-md-5">
    <div class="card shadow-sm"><div class="card-body p-4">
      <h4 class="mb-3"><i class="bi bi-box-arrow-in-right"></i> Iniciar sesi&oacute;n</h4>
      <form action="${ctx}/acceso.jsp" method="post">
        <div class="mb-3"><label class="form-label">Correo institucional</label>
          <input type="email" class="form-control" name="correo" required autofocus></div>
        <div class="mb-3"><label class="form-label">Contrase&ntilde;a</label>
          <input type="password" class="form-control" name="clave" required></div>
        <div class="d-grid"><button class="btn btn-primary">Ingresar</button></div>
      </form>
      <p class="small text-muted mt-3 mb-0">Tras 3 intentos fallidos la cuenta se bloquea; el administrador puede
desbloquearla.
         Las cuentas las crea el administrador (nadie se autorregistra).</p>
    </div></div>
    <div class="card mt-3 shadow-sm"><div class="card-body small">
      <b>Usuarios de prueba</b> (clave <code>1234</code>):
      <ul class="mb-0">
        <li>admin@uts.edu.co &mdash; Administrador</li>
        <li>comite@uts.edu.co &mdash; Comit&eacute;</li>
        <li>ana.rojas@uts.edu.co, carlos.mendez@uts.edu.co &mdash; Docentes</li>
        <li>estudiante1@uts.edu.co &hellip; estudiante10@uts.edu.co &mdash; Estudiantes</li>
      </ul>
    </div></div>
  </div>
</div>

<%@ include file="/WEB-INF/jspf/pie.jspf" %>
```

web/acceso.jsp

```
<%--
    acceso.jsp - Valida las credenciales (solo JSTL + SQL).
    La contrasena NUNCA se compara en texto plano: la base de datos calcula
    SHA2(CONCAT(sal, clave), 256) y lo compara con el hash guardado.
    Tras 3 intentos fallidos consecutivos la cuenta pasa a BLOQUEADO.
--%>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/conexion.jspf" %>
<c:set var="correo" value="${fn:toLowerCase(fn:trim(param.correo))}"/>

<c:if test="${empty correo or empty param.clave}">
    <c:redirect url="/login.jsp"><c:param name="err" value="Escriba su correo y su contraseña."/></c:redirect>
</c:if>

<sql:query var="rsU" dataSource="${ds}">
    SELECT id_usuario, nombres, apellidos, correo, estado, intentos_fallidos
    FROM usuario WHERE correo = ?
    <sql:param value="${correo}"/>
</sql:query>
```

```
<c:if test="${rsU.rowCount == 0}">
    <c:redirect url="/login.jsp"><c:param name="err" value="Correo o contraseña incorrectos."/></c:redirect>
</c:if>
<c:set var="u" value="${rsU.rows[0]}"/>

<c:if test="${u.estado == 'BLOQUEADO'}">
    <c:redirect url="/login.jsp"><c:param name="err" value="Cuenta bloqueada por intentos fallidos. Solicite al
administrador que la desbloquee."/></c:redirect>
</c:if>
<c:if test="${u.estado == 'INACTIVO'}">
    <c:redirect url="/login.jsp"><c:param name="err" value="La cuenta está inactiva."/></c:redirect>
</c:if>

<sql:query var="rsOk" dataSource="${ds}">
    SELECT id_usuario FROM usuario
    WHERE id_usuario = ? AND clave_hash = SHA2(CONCAT(sal, ?), 256)
    <sql:param value="${u.id_usuario}"/>
    <sql:param value="${param.clave}"/>
</sql:query>

<c:if test="${rsOk.rowCount == 0}">
    <%-- estado se calcula ANTES de sumar el intento (MySQL evalua de izquierda a derecha) --%>
    <sql:update dataSource="${ds}">
        UPDATE usuario
        SET estado = CASE WHEN intentos_fallidos + 1 >= 3 THEN 'BLOQUEADO' ELSE estado END,
            intentos_fallidos = intentos_fallidos + 1
        WHERE id_usuario = ?
        <sql:param value="${u.id_usuario}"/>
    </sql:update>
    <c:choose>
        <c:when test="${u.intentos_fallidos + 1 >= 3}">
            <c:redirect url="/login.jsp"><c:param name="err" value="Tercer intento fallido: la cuenta quedó bloqueada."/>
</c:redirect>
        </c:when>
        <c:otherwise>
            <c:redirect url="/login.jsp"><c:param name="err" value="Correo o contraseña incorrectos."/></c:redirect>
        </c:otherwise>
    </c:choose>
</c:if>

<%-- Credenciales correctas: reinicia el contador y carga los roles --%>
<sql:update dataSource="${ds}">
    UPDATE usuario SET intentos_fallidos = 0 WHERE id_usuario = ?
    <sql:param value="${u.id_usuario}"/>
</sql:update>
<sql:query var="rsRoles" dataSource="${ds}">
    SELECT CAST(GROUP_CONCAT(r.nombre) AS CHAR) AS roles
    FROM usuario_rol ur JOIN rol r ON r.id_rol = ur.id_rol
    WHERE ur.id_usuario = ?
    <sql:param value="${u.id_usuario}"/>
</sql:query>

<c:set var="idUsuario" value="${u.id_usuario}" scope="session"/>
<c:set var="nombre" value="${u.nombres} ${u.apellidos}" scope="session"/>
<c:set var="correoSesion" value="${u.correo}" scope="session"/>
<c:set var="roles" value="${rsRoles.rows[0].roles}" scope="session"/>
<c:redirect url="/index.jsp"/>
```

📄 web/logout.jsp

```
<%-- logout.jsp - Cierra la sesion borrando las variables de sesion (sin Java). --%>
<c:remove var="idUsuario" scope="session"/>
<c:remove var="nombre" scope="session"/>
<c:remove var="correoSesion" scope="session"/>
<c:remove var="roles" scope="session"/>
<c:redirect url="/landing.jsp"><c:param name="ok" value="Sesión cerrada correctamente."/></c:redirect>
```

📄 web/index.jsp

```
<%--
    index.jsp - Punto de entrada. Sin sesion muestra la landing publica; con
    sesion manda al panel del rol de mayor jerarquia del usuario.
--%>
<c:choose>
    <c:when test="${empty sessionScope.idUsuario}"><c:redirect url="/landing.jsp"/></c:when>
    <c:when test="${fn:contains(sessionScope.roles, 'ADMINISTRADOR')}"><c:redirect url="/admin/usuarios.jsp"/></c:when>
```

```
    <c:when test="${fn:contains(sessionScope.roles, 'COMITE')}"><c:redirect url="/comite/panel.jsp"/></c:when>
    <c:when test="${fn:contains(sessionScope.roles, 'DOCENTE')}"><c:redirect url="/docente/panel.jsp"/></c:when>
    <c:otherwise><c:redirect url="/estudiante/panel.jsp"/></c:otherwise>
</c:choose>
```

Paso 9. Landing y banco de ideas públicos

La landing muestra cifras y las ideas más recientes. El banco tiene **un solo buscador** que consulta a la vez por ID, título, palabras clave, línea o nombre del docente (`CONCAT_WS(...) LIKE`), más un filtro opcional por línea con el patrón `(? = '' OR col = ?)`, y paginación de 10 en 10.

📄 **web/banco_ideas.jsp**

```
<%--
    banco_ideas.jsp - Banco de ideas PUBLICO con buscador global tipo comodin.
    Una sola caja busca a la vez por ID, titulo, palabras clave, area/linea
    o nombre del docente (proponente o director sugerido).
--%>
<c:set var="tituloPagina" value="Banco de ideas"/>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/conexion.jspf" %>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/pagina.jspf" %>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/cabecera.jspf" %>

<c:set var="q" value="${empty param.q ? '' : fn:trim(param.q)}"/>
<c:set var="linea" value="${empty param.linea ? '' : param.linea}"/>

<sql:query var="rsLineas" dataSource="${ds}">
    SELECT id_linea, nombre FROM linea_investigacion ORDER BY nombre
</sql:query>

<sql:query var="rsTotal" dataSource="${ds}">
    SELECT COUNT(*) AS n
    FROM banco_idea i
    JOIN linea_investigacion l ON l.id_linea = i.id_linea
    JOIN usuario p ON p.id_usuario = i.propuesto_por
    LEFT JOIN usuario d ON d.id_usuario = i.director_sugerido
    WHERE i.estado = 'DISPONIBLE'
      AND (? = '' OR i.id_idea = ?
           OR CONCAT_WS(' ', i.titulo, i.palabras_clave, l.nombre, p.nombres, p.apellidos, d.nombres, d.apellidos)
              LIKE CONCAT('%', ?, '%'))
      AND (? = '' OR i.id_linea = ?)
    <sql:param value="${q}"/><sql:param value="${q}"/><sql:param value="${q}"/>
    <sql:param value="${linea}"/><sql:param value="${linea}"/>
</sql:query>
<c:set var="total" value="${rsTotal.rows[0].n}"/>

<sql:query var="rsIdeas" dataSource="${ds}">
    SELECT i.id_idea, i.titulo, i.descripcion, i.objetivos, i.palabras_clave, i.periodo_academico, i.nivel,
           l.nombre AS linea, CONCAT(p.nombres, ' ', p.apellidos) AS proponente, i.origen,
           CONCAT(d.nombres, ' ', d.apellidos) AS director
    FROM banco_idea i
    JOIN linea_investigacion l ON l.id_linea = i.id_linea
    JOIN usuario p ON p.id_usuario = i.propuesto_por
    LEFT JOIN usuario d ON d.id_usuario = i.director_sugerido
    WHERE i.estado = 'DISPONIBLE'
      AND (? = '' OR i.id_idea = ?
           OR CONCAT_WS(' ', i.titulo, i.palabras_clave, l.nombre, p.nombres, p.apellidos, d.nombres, d.apellidos)
              LIKE CONCAT('%', ?, '%'))
      AND (? = '' OR i.id_linea = ?)
    ORDER BY i.id_idea DESC
    LIMIT ?, ?
    <sql:param value="${q}"/><sql:param value="${q}"/><sql:param value="${q}"/>
    <sql:param value="${linea}"/><sql:param value="${linea}"/>
    <sql:param value="${desde}"/><sql:param value="${porPagina}"/>
</sql:query>

<h3 class="mb-3"><i class="bi bi-lightbulb"></i> Banco de ideas</h3>
<form class="row g-2 mb-3" method="get">
  <div class="col-md-6"><input class="form-control" name="q" value="<c:out value='${q}'/>"
       placeholder="ID, t&iacute;tulo, palabra clave, &aacute;rea o docente"></div>
  <div class="col-md-4">
    <select class="form-select" name="linea">
      <option value="">Todas las l&iacute;neas</option>
      <c:forEach var="l" items="${rsLineas.rows}">
        <option value="${l.id_linea}" ${linea == l.id_linea ? 'selected' : ''}><c:out value="${l.nombre}"/></option>
      </c:forEach>
    </select>
  </div>
  <div class="col-md-2 d-grid"><button class="btn btn-primary"><i class="bi bi-search"></i> Buscar</button></div>
```

```
</form>
<p class="text-muted small">${total} idea(s) disponible(s).</p>

<div class="row g-3">
  <c:forEach var="i" items="${rsIdeas.rows}">
    <div class="col-md-6">
      <div class="card card-idea h-100 shadow-sm"><div class="card-body">
        <div class="d-flex justify-content-between">
          <span class="badge text-bg-secondary"><c:out value="${i.linea}"/></span>
          <small class="text-muted">#${i.id_idea} &middot; <c:out value="${i.periodo_academico}"/> &middot; <c:out
value="${i.nivel}"/></small>
        </div>
        <h5 class="mt-2"><c:out value="${i.titulo}"/></h5>
        <p class="small"><c:out value="${i.descripcion}"/></p>
        <p class="small mb-1"><b>Objetivos:</b> <c:out value="${i.objetivos}"/></p>
        <p class="small text-muted mb-1"><i class="bi bi-tags"></i> <c:out value="${i.palabras_clave}"/></p>
        <p class="small text-muted mb-2"><i class="bi bi-person"></i> Propuesta por <c:out value="${i.proponente}"/>
          <c:if test="${not empty i.director}"> &middot; Director sugerido: <c:out value="${i.director}"/></c:if></p>
        <c:if test="${esEstudiante}">
          <a class="btn btn-sm btn-warning" href="${ctx}/estudiante/inscripcion.jsp?idea=${i.id_idea}">
            <i class="bi bi-check2-circle"></i> Seleccionar esta idea</a>
        </c:if>
      </div></div>
    </div>
  </c:forEach>
</div>
<c:if test="${rsIdeas.rowCount == 0}"><div class="alert alert-info">No se encontraron ideas con ese criterio.</div></c:if>
<t:paginacion pagina="${pagina}" total="${total}" porPagina="${porPagina}"/>

<%@ include file="/WEB-INF/jspf/pie.jspf" %>
```

Paso 10. Módulo del estudiante

El panel lista sus trabajos con la barra de fases. La inscripción permite elegir idea del banco o propia, un segundo estudiante por correo y **una casilla de pago por estudiante** (la segunda aparece al escribir el correo, con validaciones.js). El controlador valida todo en el servidor y guarda en una transacción: reserva atómica de la idea, trabajo, estudiantes, pagos e histórico.

> **Reglas aplicadas en el servidor:** un solo trabajo activo por estudiante; el segundo estudiante debe existir, estar activo y sin trabajo activo; el recibo del segundo estudiante es obligatorio; las URL deben empezar por http:// o https://; la idea se reserva con `UPDATE ... WHERE estado='DISPONIBLE'` para que dos personas no la tomen a la vez.

📄 **web/estudiante/inscripcion.jsp**

```
<%--
    estudiante/inscripcion.jsp - FASE 1. Inscribe el trabajo: idea del banco
    o idea propia, hasta 2 estudiantes y un recibo de pago (URL) POR estudiante.
    La segunda casilla de pago aparece solo cuando se escribe el correo del
    segundo estudiante (validaciones.js).
--%>
<c:set var="tituloPagina" value="Inscribir trabajo de grado"/>
<c:set var="rolRequerido" value="ESTUDIANTE"/>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/conexion.jspf" %>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/seguridad.jspf" %>

<sql:query var="rsActivo" dataSource="${ds}">
    SELECT COUNT(*) AS n
    FROM trabajo_grado t JOIN trabajo_grado_estudiante e ON e.id_trabajo = t.id_trabajo
    WHERE e.id_usuario_estudiante = ? AND t.estado = 'ACTIVO'
    <sql:param value="${sessionScope.idUsuario}"/>
</sql:query>
<c:if test="${rsActivo.rows[0].n > 0}">
    <c:redirect url="/estudiante/panel.jsp"><c:param name="err" value="Ya tiene un trabajo de grado activo: solo se
permite uno a la vez."/></c:redirect>
</c:if>

<%@ include file="/WEB-INF/jspf/cabecera.jspf" %>

<sql:query var="rsIdeas" dataSource="${ds}">
    SELECT id_idea, titulo FROM banco_idea WHERE estado = 'DISPONIBLE' ORDER BY titulo
</sql:query>
<sql:query var="rsLineas" dataSource="${ds}">SELECT id_linea, nombre FROM linea_investigacion ORDER BY nombre</sql:query>
<sql:query var="rsProg" dataSource="${ds}">SELECT id_programa, nombre FROM programa_academico ORDER BY nombre</sql:query>
<sql:query var="rsValor" dataSource="${ds}">
    SELECT valor FROM parametro_sistema WHERE clave = 'valor_derechos_grado'
</sql:query>

<h3 class="mb-3"><i class="bi bi-pencil-square"></i> Inscribir trabajo de grado</h3>
<div class="alert alert-secondary small">
  Derechos de grado por estudiante: <b>$<fmt:formatNumber value="${rsValor.rows[0].valor}" pattern="#,##0"/></b>.
  Pegue la <b>URL del recibo de pago</b> (no la URL del anteproyecto ni del informe). Cada estudiante paga y registra su
propio recibo.
</div>

<form action="${ctx}/estudiante/inscripcion_accion.jsp" method="post" class="card card-body shadow-sm">
  <h5>1. Idea</h5>
  <div class="mb-3">
    <div class="form-check form-check-inline">
      <input class="form-check-input" type="radio" name="modo_idea" id="m1" value="banco" ${empty param.idea and
param.modo_idea == 'propia' ? '' : 'checked'}>
      <label class="form-check-label" for="m1">Idea del banco</label></div>
    <div class="form-check form-check-inline">
      <input class="form-check-input" type="radio" name="modo_idea" id="m2" value="propia" ${empty param.idea and
param.modo_idea == 'propia' ? 'checked' : ''}>
      <label class="form-check-label" for="m2">Idea propia (la aprueba el Comit&eacute;)</label></div>
  </div>

  <div id="bloque-banco" class="mb-3">
    <label class="form-label">Seleccione la idea</label>
    <select class="form-select" name="id_idea">
```

```
      <option value="">-- Elija --</option>
      <c:forEach var="i" items="${rsIdeas.rows}">
        <option value="${i.id_idea}" ${param.idea == i.id_idea ? 'selected' : ''}>#${i.id_idea} &middot; <c:out
value="${i.titulo}"/></option>
      </c:forEach>
    </select>
  </div>

  <div id="bloque-propia" class="d-none">
    <div class="mb-2"><label class="form-label">T&iacute;tulo</label><input class="form-control" name="titulo"
maxlength="200"></div>
    <div class="mb-2"><label class="form-label">Descripci&oacute;n</label><textarea class="form-control"
name="descripcion" rows="3"></textarea></div>
    <div class="mb-2"><label class="form-label">Objetivos</label><textarea class="form-control" name="objetivos" rows="2">
</textarea></div>
    <div class="row">
      <div class="col-md-6 mb-2"><label class="form-label">Palabras clave</label><input class="form-control"
name="palabras_clave" maxlength="200"></div>
      <div class="col-md-3 mb-2"><label class="form-label">Per&iacute;odo</label><input class="form-control"
name="periodo" value="2026-2" maxlength="10"></div>
      <div class="col-md-3 mb-2"><label class="form-label">Nivel</label>
        <select class="form-select" name="nivel"><option>Tecnolog&iacute;a</option><option>Profesional</option></select>
</div>
    </div>
    <div class="mb-2"><label class="form-label">L&iacute;nea de investigaci&oacute;n</label>
      <select class="form-select" name="id_linea">
        <c:forEach var="l" items="${rsLineas.rows}"><option value="${l.id_linea}"><c:out value="${l.nombre}"/></option>
</c:forEach>
      </select></div>
  </div>

  <h5 class="mt-3">2. Trabajo</h5>
  <div class="row">
    <div class="col-md-6 mb-2"><label class="form-label">Programa acad&eacute;mico</label>
      <select class="form-select" name="id_programa" required>
        <c:forEach var="p" items="${rsProg.rows}"><option value="${p.id_programa}"><c:out value="${p.nombre}"/></option>
</c:forEach>
      </select></div>
    <div class="col-md-6 mb-2"><label class="form-label">Modalidad</label>
      <select class="form-select" name="modalidad" required>
        <option value="DESARROLLO_SOFTWARE">Desarrollo de software</option>
        <option value="INVESTIGACION">Investigaci&oacute;n</option>
        <option value="MONOGRAFIA">Monograf&iacute;a</option>
      </select></div>
  </div>

  <h5 class="mt-3">3. Pago de derechos de grado (URL del recibo)</h5>
  <div class="mb-2"><label class="form-label">Su recibo de pago</label>
    <input type="url" class="form-control" name="pago1" data-url required placeholder="https://..."></div>
  <div class="mb-2"><label class="form-label">Correo del segundo estudiante (opcional, m&aacute;x. 2)</label>
    <input type="email" class="form-control" name="correo2" id="correo2" placeholder="estudiante2@uts.edu.co"></div>
  <div id="caja-pago2" class="mb-2 d-none"><label class="form-label">Recibo de pago del segundo estudiante</label>
    <input type="url" class="form-control" name="pago2" id="pago2" data-url placeholder="https://..."></div>

  <div class="mt-3"><button class="btn btn-primary">Inscribir</button>
    <a class="btn btn-outline-secondary" href="${ctx}/estudiante/panel.jsp">Cancelar</a></div>
</form>

<%@ include file="/WEB-INF/jspf/pie.jspf" %>
```

📄 web/estudiante/inscripcion_accion.jsp

```
<%--
    estudiante/inscripcion_accion.jsp - Controlador de la inscripcion (FASE 1).
    Valida todo en el servidor y guarda en UNA transaccion: trabajo, estudiantes,
    pagos (uno por estudiante) y bitacora. Patron PRG: siempre termina en redirect.
--%>
<c:set var="rolRequerido" value="ESTUDIANTE"/>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/conexion.jspf" %>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/seguridad.jspf" %>

<c:set var="volver" value="/estudiante/inscripcion.jsp"/>
<c:set var="pago1" value="${fn:trim(param.pago1)}"/>
<c:set var="pago2" value="${fn:trim(param.pago2)}"/>
<c:set var="correo2" value="${fn:toLowerCase(fn:trim(param.correo2))}"/>
<c:set var="propia" value="${param.modo_idea == 'propia'}"/>

<%-- 1. un solo trabajo activo por estudiante --%>
```

```
<sql:query var="rsActivo" dataSource="${ds}">
    SELECT COUNT(*) AS n FROM trabajo_grado t JOIN trabajo_grado_estudiante e ON e.id_trabajo = t.id_trabajo
    WHERE e.id_usuario_estudiante = ? AND t.estado = 'ACTIVO'
    <sql:param value="${sessionScope.idUsuario}"/>
</sql:query>
<c:if test="${rsActivo.rows[0].n > 0}">
    <c:redirect url="/estudiante/panel.jsp"><c:param name="err" value="Ya tiene un trabajo de grado activo."/>
</c:redirect>
</c:if>

<%-- 2. validaciones de formulario --%>
<c:if test="${not fn:startsWith(pago1, 'http://') and not fn:startsWith(pago1, 'https://')}">
    <c:redirect url="${volver}"><c:param name="err" value="La URL del recibo de pago debe empezar por http:// o
https://"/></c:redirect>
</c:if>
<c:if test="${propia and (empty fn:trim(param.titulo) or empty fn:trim(param.descripcion))}">
    <c:redirect url="${volver}"><c:param name="err" value="La idea propia requiere título y descripción."/><c:param
name="modo_idea" value="propia"/></c:redirect>
</c:if>
<c:if test="${not propia and empty param.id_idea}">
    <c:redirect url="${volver}"><c:param name="err" value="Seleccione una idea del banco."/></c:redirect>
</c:if>

<%-- 3. segundo estudiante (opcional) --%>
<c:set var="idEst2" value=""/>
<c:if test="${not empty correo2}">
    <c:if test="${not fn:startsWith(pago2, 'http://') and not fn:startsWith(pago2, 'https://')}">
        <c:redirect url="${volver}"><c:param name="err" value="El segundo estudiante debe tener su propia URL de recibo de
pago."/></c:redirect>
    </c:if>
    <sql:query var="rs2" dataSource="${ds}">
        SELECT u.id_usuario,
               (SELECT COUNT(*) FROM trabajo_grado_estudiante e JOIN trabajo_grado t ON t.id_trabajo = e.id_trabajo
                 WHERE e.id_usuario_estudiante = u.id_usuario AND t.estado = 'ACTIVO') AS activos
        FROM usuario u
        JOIN usuario_rol ur ON ur.id_usuario = u.id_usuario
        JOIN rol r ON r.id_rol = ur.id_rol AND r.nombre = 'ESTUDIANTE'
        WHERE u.correo = ? AND u.estado = 'ACTIVO' AND u.id_usuario <> ?
        <sql:param value="${correo2}"/>
        <sql:param value="${sessionScope.idUsuario}"/>
    </sql:query>
    <c:if test="${rs2.rowCount == 0}">
        <c:redirect url="${volver}"><c:param name="err" value="El segundo estudiante no existe, está inactivo o es usted
mismo."/></c:redirect>
    </c:if>
    <c:if test="${rs2.rows[0].activos > 0}">
        <c:redirect url="${volver}"><c:param name="err" value="El segundo estudiante ya tiene un trabajo activo."/>
</c:redirect>
    </c:if>
    <c:set var="idEst2" value="${rs2.rows[0].id_usuario}"/>
</c:if>

<sql:query var="rsValor" dataSource="${ds}">
    SELECT valor FROM parametro_sistema WHERE clave = 'valor_derechos_grado'
</sql:query>
<c:set var="valorPago" value="${rsValor.rows[0].valor}"/>

<%-- 4. datos de la idea --%>
<c:set var="tituloT" value=""/><c:set var="resumenT" value=""/><c:set var="lineaT" value=""/><c:set var="ideaT" value=""/>
<c:if test="${not propia}">
    <sql:query var="rsIdea" dataSource="${ds}">
        SELECT id_idea, titulo, descripcion, id_linea FROM banco_idea WHERE id_idea = ? AND estado = 'DISPONIBLE'
        <sql:param value="${param.id_idea}"/>
    </sql:query>
    <c:if test="${rsIdea.rowCount == 0}">
        <c:redirect url="${volver}"><c:param name="err" value="Esa idea ya no está disponible."/></c:redirect>
    </c:if>
    <c:set var="tituloT" value="${rsIdea.rows[0].titulo}"/>
    <c:set var="resumenT" value="${rsIdea.rows[0].descripcion}"/>
    <c:set var="lineaT" value="${rsIdea.rows[0].id_linea}"/>
    <c:set var="ideaT" value="${rsIdea.rows[0].id_idea}"/>
</c:if>

<%-- 5. transaccion --%>
<c:catch var="eTx">
<sql:transaction dataSource="${ds}">
    <c:choose>
        <c:when test="${propia}">
```

```
            <sql:update var="nIdea">
                INSERT INTO banco_idea (titulo, descripcion, objetivos, id_linea, propuesto_por, origen, palabras_clave,
periodo_academico, nivel, estado)
                VALUES (?, ?, ?, ?, ?, 'ESTUDIANTE', ?, ?, ?, 'PENDIENTE')
                <sql:param value="${fn:trim(param.titulo)}"/><sql:param value="${fn:trim(param.descripcion)}"/>
                <sql:param value="${param.objetivos}"/><sql:param value="${param.id_linea}"/>
                <sql:param value="${sessionScope.idUsuario}"/><sql:param value="${param.palabras_clave}"/>
                <sql:param value="${param.periodo}"/><sql:param value="${param.nivel}"/>
            </sql:update>
            <sql:query var="rsNuevaIdea">SELECT LAST_INSERT_ID() AS id</sql:query>
            <c:set var="ideaT" value="${rsNuevaIdea.rows[0].id}"/>
            <c:set var="tituloT" value="${fn:trim(param.titulo)}"/>
            <c:set var="resumenT" value="${fn:trim(param.descripcion)}"/>
            <c:set var="lineaT" value="${param.id_linea}"/>
            <c:set var="reservada" value="1"/>
        </c:when>
        <c:otherwise>
            <%-- reserva atomica: solo una persona puede tomar la idea --%>
            <sql:update var="reservada">
                UPDATE banco_idea SET estado = 'ASIGNADA' WHERE id_idea = ? AND estado = 'DISPONIBLE'
                <sql:param value="${ideaT}"/>
            </sql:update>
        </c:otherwise>
    </c:choose>

    <c:if test="${reservada == 1}">
        <sql:update>
            INSERT INTO trabajo_grado (titulo, resumen, id_linea, id_programa, id_idea, modalidad, fase_actual, estado)
            VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, 1, 'ACTIVO')
            <sql:param value="${tituloT}"/><sql:param value="${resumenT}"/><sql:param value="${lineaT}"/>
            <sql:param value="${param.id_programa}"/><sql:param value="${ideaT}"/><sql:param value="${param.modalidad}"/>
        </sql:update>
        <sql:query var="rsT">SELECT LAST_INSERT_ID() AS id</sql:query>
        <c:set var="idT" value="${rsT.rows[0].id}"/>

        <sql:update>INSERT INTO trabajo_grado_estudiante (id_trabajo, id_usuario_estudiante) VALUES (?, ?)
            <sql:param value="${idT}"/><sql:param value="${sessionScope.idUsuario}"/></sql:update>
        <sql:update>INSERT INTO pago (id_trabajo, id_usuario_estudiante, tipo_pago, valor, comprobante_url)
            VALUES (?, ?, 'DERECHOS_GRADO', ?, ?)
            <sql:param value="${idT}"/><sql:param value="${sessionScope.idUsuario}"/>
            <sql:param value="${valorPago}"/><sql:param value="${pago1}"/></sql:update>
        <c:if test="${not empty idEst2}">
            <sql:update>INSERT INTO trabajo_grado_estudiante (id_trabajo, id_usuario_estudiante) VALUES (?, ?)
                <sql:param value="${idT}"/><sql:param value="${idEst2}"/></sql:update>
            <sql:update>INSERT INTO pago (id_trabajo, id_usuario_estudiante, tipo_pago, valor, comprobante_url)
                VALUES (?, ?, 'DERECHOS_GRADO', ?, ?)
                <sql:param value="${idT}"/><sql:param value="${idEst2}"/>
                <sql:param value="${valorPago}"/><sql:param value="${pago2}"/></sql:update>
        </c:if>
        <sql:update>INSERT INTO historico_trabajo_grado (id_trabajo, campo_modificado, valor_anterior, valor_nuevo,
modificado_por)
            VALUES (?, 'inscripcion', NULL, 'Fase 1', ?)
            <sql:param value="${idT}"/><sql:param value="${sessionScope.idUsuario}"/></sql:update>
    </c:if>
</sql:transaction>
</c:catch>

<c:choose>
    <c:when test="${not empty eTx}">
        <c:redirect url="${volver}"><c:param name="err" value="No se pudo inscribir: revise los datos e intente de
nuevo."/></c:redirect>
    </c:when>
    <c:when test="${reservada != 1}">
        <c:redirect url="${volver}"><c:param name="err" value="Otra persona tomó la idea antes que usted."/></c:redirect>
    </c:when>
    <c:otherwise>
        <c:redirect url="/estudiante/panel.jsp"><c:param name="ok" value="Trabajo inscrito. El Comité verificará el pago y
asignará director y evaluador."/></c:redirect>
    </c:otherwise>
</c:choose>
```

📄 web/estudiante/entrega_accion.jsp

```
<%--
    estudiante/entrega_accion.jsp - Controlador del estudiante.
      accion=anteproyecto : registra la URL del FD-124 (FASE 2) como nueva version
      accion=pago         : reenvia un recibo de pago RECHAZADO (FASE 1)
    Toda URL es texto: NO se suben archivos.
```

```
--%>
<c:set var="rolRequerido" value="ESTUDIANTE"/>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/conexion.jspf" %>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/seguridad.jspf" %>

<c:set var="url" value="${fn:trim(param.url)}"/>
<c:set var="volver" value="/trabajo.jsp"/>
<c:if test="${not fn:startsWith(url, 'http://') and not fn:startsWith(url, 'https://')}">
    <c:redirect url="${volver}"><c:param name="id" value="${param.id_trabajo}"/><c:param name="err" value="La URL debe
empezar por http:// o https://"/></c:redirect>
</c:if>

<%-- el estudiante debe pertenecer al trabajo y el trabajo estar activo --%>
<sql:query var="rsT" dataSource="${ds}">
    SELECT t.fase_actual FROM trabajo_grado t
    JOIN trabajo_grado_estudiante e ON e.id_trabajo = t.id_trabajo
    WHERE t.id_trabajo = ? AND e.id_usuario_estudiante = ? AND t.estado = 'ACTIVO'
    <sql:param value="${param.id_trabajo}"/><sql:param value="${sessionScope.idUsuario}"/>
</sql:query>
<c:if test="${rsT.rowCount == 0}"><c:redirect url="/acceso_denegado.jsp"/></c:if>

<c:choose>
<c:when test="${param.accion == 'pago'}">
    <sql:update var="n" dataSource="${ds}">
        UPDATE pago SET comprobante_url = ?, estado = 'PENDIENTE', fecha_pago = NOW()
        WHERE id_pago = ? AND id_trabajo = ? AND id_usuario_estudiante = ? AND estado = 'RECHAZADO'
        <sql:param value="${url}"/><sql:param value="${param.id_pago}"/>
        <sql:param value="${param.id_trabajo}"/><sql:param value="${sessionScope.idUsuario}"/>
    </sql:update>
    <c:redirect url="${volver}"><c:param name="id" value="${param.id_trabajo}"/>
        <c:param name="ok" value="${n == 1 ? 'Recibo reenviado.' : 'No se pudo reenviar el recibo.'}"/></c:redirect>
</c:when>

<c:when test="${param.accion == 'anteproyecto'}">
    <c:if test="${rsT.rows[0].fase_actual != 2}">
        <c:redirect url="${volver}"><c:param name="id" value="${param.id_trabajo}"/><c:param name="err" value="El
anteproyecto solo se registra en la Fase 2."/></c:redirect>
    </c:if>
    <sql:query var="rsU" dataSource="${ds}">
        SELECT COALESCE(MAX(version), 0) AS v,
               COALESCE(MAX(CASE WHEN estado IN ('PENDIENTE','APROBADA') THEN 1 ELSE 0 END), 0) AS bloquea
        FROM entrega WHERE id_trabajo = ? AND tipo_documento = 'FD124'
        <sql:param value="${param.id_trabajo}"/>
    </sql:query>
    <c:if test="${rsU.rows[0].bloquea == 1}">
        <c:redirect url="${volver}"><c:param name="id" value="${param.id_trabajo}"/><c:param name="err" value="Ya hay un
anteproyecto en revisión o aprobado."/></c:redirect>
    </c:if>
    <c:catch var="eTx">
    <sql:transaction dataSource="${ds}">
        <sql:update>INSERT INTO entrega (id_trabajo, id_fase, tipo_documento, version, estado) VALUES (?, 2, 'FD124', ?,
'PENDIENTE')
            <sql:param value="${param.id_trabajo}"/><sql:param value="${rsU.rows[0].v + 1}"/></sql:update>
        <sql:query var="rsE">SELECT LAST_INSERT_ID() AS id</sql:query>
        <sql:update>INSERT INTO documento (id_entrega, url_documento, subido_por) VALUES (?, ?, ?)
            <sql:param value="${rsE.rows[0].id}"/><sql:param value="${url}"/><sql:param
value="${sessionScope.idUsuario}"/></sql:update>
    </sql:transaction>
    </c:catch>
    <c:redirect url="${volver}"><c:param name="id" value="${param.id_trabajo}"/>
        <c:param name="ok" value="${empty eTx ? 'Anteproyecto registrado. El director lo revisará.' : 'No se pudo
registrar el anteproyecto.'}"/></c:redirect>
</c:when>

<c:otherwise><c:redirect url="${volver}"><c:param name="id" value="${param.id_trabajo}"/><c:param name="err" value="Acción
no válida."/></c:redirect></c:otherwise>
</c:choose>
```

📄 web/estudiante/prorroga_accion.jsp

```
<%-- estudiante/prorroga_accion.jsp - Registra la solicitud de prorroga (pago + prorroga en una transaccion). --%>
<c:set var="rolRequerido" value="ESTUDIANTE"/>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/conexion.jspf" %>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/seguridad.jspf" %>

<c:set var="url" value="${fn:trim(param.url)}"/>
<c:if test="${not fn:startsWith(url, 'http://') and not fn:startsWith(url, 'https://')}">
    <c:redirect url="/estudiante/prorroga.jsp"><c:param name="id" value="${param.id_trabajo}"/><c:param name="err"
```

```
value="La URL del recibo debe empezar por http:// o https://"/></c:redirect>
</c:if>

<sql:query var="rsT" dataSource="${ds}">
    SELECT t.numero_prorrogas, DATEDIFF(t.fecha_limite_entrega, CURDATE()) AS dias_restantes,
           (SELECT COUNT(*) FROM prorroga WHERE id_trabajo = t.id_trabajo AND estado = 'PENDIENTE') AS pend,
           (SELECT valor FROM parametro_sistema WHERE clave = 'max_prorrogas') AS maxp,
           (SELECT valor FROM parametro_sistema WHERE clave = 'dias_aviso_prorroga') AS aviso,
           (SELECT valor FROM parametro_sistema WHERE clave = 'valor_derechos_grado') AS valor
    FROM trabajo_grado t JOIN trabajo_grado_estudiante e ON e.id_trabajo = t.id_trabajo
    WHERE t.id_trabajo = ? AND e.id_usuario_estudiante = ? AND t.estado = 'ACTIVO' AND t.fecha_limite_entrega IS NOT NULL
    <sql:param value="${param.id_trabajo}"/><sql:param value="${sessionScope.idUsuario}"/>
</sql:query>
<c:if test="${rsT.rowCount == 0}"><c:redirect url="/acceso_denegado.jsp"/></c:if>
<c:set var="t" value="${rsT.rows[0]}"/>

<%-- reglas de negocio (el servidor decide, no el formulario) --%>
<c:set var="motivo" value=""/>
<c:if test="${t.numero_prorrogas + t.pend >= t.maxp}"><c:set var="motivo" value="Se alcanzó el máximo de prórrogas."/>
</c:if>
<c:if test="${t.pend > 0}"><c:set var="motivo" value="Ya hay una prórroga pendiente."/></c:if>
<c:if test="${t.dias_restantes > t.aviso}"><c:set var="motivo" value="Aún no está en la ventana para solicitar
prórroga."/></c:if>
<c:if test="${not empty motivo}">
    <c:redirect url="/estudiante/prorroga.jsp"><c:param name="id" value="${param.id_trabajo}"/><c:param name="err"
value="${motivo}"/></c:redirect>
</c:if>

<c:catch var="eTx">
<sql:transaction dataSource="${ds}">
    <sql:update>INSERT INTO pago (id_trabajo, id_usuario_estudiante, tipo_pago, valor, comprobante_url) VALUES (?, ?,
'PRORROGA', ?, ?)
        <sql:param value="${param.id_trabajo}"/><sql:param value="${sessionScope.idUsuario}"/>
        <sql:param value="${t.valor}"/><sql:param value="${url}"/></sql:update>
    <sql:query var="rsPg">SELECT LAST_INSERT_ID() AS id</sql:query>
    <sql:update>INSERT INTO prorroga (id_trabajo, numero_prorroga, id_pago, estado) VALUES (?, ?, ?, 'PENDIENTE')
        <sql:param value="${param.id_trabajo}"/><sql:param value="${t.numero_prorrogas + 1}"/><sql:param
value="${rsPg.rows[0].id}"/></sql:update>
</sql:transaction>
</c:catch>
<c:redirect url="/estudiante/prorroga.jsp"><c:param name="id" value="${param.id_trabajo}"/>
    <c:param name="ok" value="${empty eTx ? 'Prórroga solicitada. El Comité la revisará.' : 'No se pudo registrar la
prórroga.'}"/></c:redirect>
```

Paso 11. Módulo docente: director y evaluador

`trabajo.jsp` es la página compartida: todos los roles ven las seis fases y cada uno solo ve el formulario de su rol en la fase actual. El controlador `evaluar_accion.jsp` atiende las tres acciones docentes. El plazo del evaluador son 5 días hábiles (`dias_evaluador.jspf`: lunes a viernes suma 7 días calendario, sábado 6, domingo 5).

Acción	Quién	Efecto
dir_anteproyecto	Director, fase 2	Concepto sobre el FD-124. Si aprueba: fecha de aprobación, plazo de 180 días, fase 3 y tarea del evaluador.
dir_informe	Director, fase 4	Registra el FD-125 con su concepto; exige 90 días desde la aprobación. Si aprueba: fase 5.
evaluador	Evaluador, fases 3 y 5	Si aprueba espera al Comité; si no, el trabajo regresa a la fase anterior (3→2, 5→4).

web/docente/evaluar_accion.jsp

```
<%--
    docente/evaluar_accion.jsp - Controlador de director y evaluador.
      dir_anteproyecto : director conceptua el FD-124 (Fase 2). Si APRUEBA: fija
                         fecha de aprobacion y plazo, pasa a Fase 3 y abre la tarea del evaluador.
      dir_informe      : director registra el informe FD-125 con su concepto (Fase 4,
                         solo si pasaron los dias minimos). Si APRUEBA pasa a Fase 5.
      evaluador        : evaluador responde (Fases 3 y 5). Si NO aprueba, el trabajo
                         regresa a la fase anterior (3->2, 5->4).
    Cada docente solo actua sobre trabajos donde esta asignado con ese rol.
--%>
<c:set var="rolRequerido" value="DOCENTE"/>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/conexion.jspf" %>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/seguridad.jspf" %>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/dias_evaluador.jspf" %>

<c:set var="idT" value="${param.id_trabajo}"/>
<c:set var="concepto" value="${param.concepto}"/>
<c:if test="${concepto != 'APROBADO' and concepto != 'APLAZADO' and concepto != 'RECHAZADO'}">
    <c:redirect url="/trabajo.jsp"><c:param name="id" value="${idT}"/><c:param name="err" value="Concepto no válido."/>
</c:redirect>
</c:if>

<sql:query var="rsG" dataSource="${ds}">
    SELECT t.fase_actual, rd.tipo_rol,
           DATEDIFF(CURDATE(), t.fecha_aprob_propuesta) AS dias_desde_aprob,
           (SELECT valor FROM parametro_sistema WHERE clave = 'dias_minimos_informe') AS dias_min,
           (SELECT valor FROM parametro_sistema WHERE clave = 'plazo_dias') AS plazo
    FROM trabajo_grado t
    JOIN rol_docente rd ON rd.id_trabajo = t.id_trabajo AND rd.id_usuario_docente = ? AND rd.activo = 1
    WHERE t.id_trabajo = ? AND t.estado = 'ACTIVO'
    <sql:param value="${sessionScope.idUsuario}"/><sql:param value="${idT}"/>
</sql:query>
<c:if test="${rsG.rowCount == 0}"><c:redirect url="/acceso_denegado.jsp"/></c:if>
<c:set var="g" value="${rsG.rows[0]}"/>
<c:set var="plazo" value="${g.plazo + 0}"/>
<c:set var="obs" value="${fn:trim(param.observaciones)}"/>
<c:set var="msg" value=""/><c:set var="error" value=""/>

<c:choose>
<%-- ================= DIRECTOR: ANTEPROYECTO ================= --%>
<c:when test="${param.accion == 'dir_anteproyecto'}">
    <c:if test="${g.tipo_rol != 'DIRECTOR' or g.fase_actual != 2}"><c:redirect url="/acceso_denegado.jsp"/></c:if>
    <sql:query var="rsE" dataSource="${ds}">
        SELECT id_entrega FROM entrega WHERE id_entrega = ? AND id_trabajo = ? AND tipo_documento = 'FD124' AND estado =
'PENDIENTE'
        <sql:param value="${param.id_entrega}"/><sql:param value="${idT}"/>
    </sql:query>
    <c:if test="${rsE.rowCount == 0}"><c:redirect url="/trabajo.jsp"><c:param name="id" value="${idT}"/><c:param
name="err" value="No hay un anteproyecto pendiente."/></c:redirect></c:if>
    <c:catch var="eTx">
```

```
    <sql:transaction dataSource="${ds}">
        <sql:update>INSERT INTO evaluacion (id_entrega, id_usuario_evaluador, rol_evaluador, concepto, observaciones,
fecha_evaluacion)
            VALUES (?, ?, 'DIRECTOR', ?, ?, NOW())
            <sql:param value="${param.id_entrega}"/><sql:param value="${sessionScope.idUsuario}"/>
            <sql:param value="${concepto}"/><sql:param value="${obs}"/></sql:update>
        <sql:update>UPDATE entrega SET estado = CASE ? WHEN 'APROBADO' THEN 'APROBADA' WHEN 'APLAZADO' THEN 'APLAZADA'
ELSE 'RECHAZADA' END
            WHERE id_entrega = ?
            <sql:param value="${concepto}"/><sql:param value="${param.id_entrega}"/></sql:update>
        <c:if test="${concepto == 'APROBADO'}">
            <sql:update>UPDATE trabajo_grado
                SET fecha_aprob_propuesta = CURDATE(), fecha_limite_entrega = DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL ? DAY),
fase_actual = 3
                WHERE id_trabajo = ?
                <sql:param value="${plazo}"/><sql:param value="${idT}"/></sql:update>
            <sql:update>INSERT INTO evaluacion (id_entrega, id_usuario_evaluador, rol_evaluador, fecha_limite_respuesta)
                SELECT ?, id_usuario_docente, 'EVALUADOR', DATE_ADD(NOW(), INTERVAL ? DAY)
                FROM rol_docente WHERE id_trabajo = ? AND tipo_rol = 'EVALUADOR' AND activo = 1
                <sql:param value="${param.id_entrega}"/><sql:param value="${diasEval}"/><sql:param value="${idT}"/>
</sql:update>
            <sql:update>INSERT INTO historico_trabajo_grado (id_trabajo, campo_modificado, valor_anterior, valor_nuevo,
modificado_por)
                VALUES (?, 'fase_actual', '2', '3', ?)
                <sql:param value="${idT}"/><sql:param value="${sessionScope.idUsuario}"/></sql:update>
        </c:if>
    </sql:transaction>
    </c:catch>
    <c:set var="msg" value="Concepto registrado."/>
</c:when>

<%-- ================ DIRECTOR: INFORME ================ --%>
<c:when test="${param.accion == 'dir_informe'}">
    <c:set var="url" value="${fn:trim(param.url)}"/>
    <c:if test="${g.tipo_rol != 'DIRECTOR' or g.fase_actual != 4}"><c:redirect url="/acceso_denegado.jsp"/></c:if>
    <c:if test="${not fn:startsWith(url, 'http://') and not fn:startsWith(url, 'https://')}">
        <c:redirect url="/trabajo.jsp"><c:param name="id" value="${idT}"/><c:param name="err" value="La URL del informe
debe empezar por http:// o https://"/></c:redirect>
    </c:if>
    <c:if test="${g.dias_desde_aprob < g.dias_min}">
        <c:redirect url="/trabajo.jsp"><c:param name="id" value="${idT}"/><c:param name="err" value="Aún no se cumplen los
${g.dias_min} días mínimos desde la aprobación."/></c:redirect>
    </c:if>
    <sql:query var="rsU" dataSource="${ds}">
        SELECT COALESCE(MAX(version), 0) AS v,
               COALESCE(MAX(CASE WHEN estado IN ('PENDIENTE','APROBADA') THEN 1 ELSE 0 END), 0) AS bloquea
        FROM entrega WHERE id_trabajo = ? AND tipo_documento = 'FD125'
        <sql:param value="${idT}"/>
    </sql:query>
    <c:if test="${rsU.rows[0].bloquea == 1}">
        <c:redirect url="/trabajo.jsp"><c:param name="id" value="${idT}"/><c:param name="err" value="El informe ya está en
revisión o aprobado."/></c:redirect>
    </c:if>
    <c:catch var="eTx">
    <sql:transaction dataSource="${ds}">
        <sql:update>INSERT INTO entrega (id_trabajo, id_fase, tipo_documento, version, estado)
            VALUES (?, 4, 'FD125', ?, CASE ? WHEN 'APROBADO' THEN 'APROBADA' WHEN 'APLAZADO' THEN 'APLAZADA' ELSE
'RECHAZADA' END)
            <sql:param value="${idT}"/><sql:param value="${rsU.rows[0].v + 1}"/><sql:param value="${concepto}"/>
</sql:update>
        <sql:query var="rsE">SELECT LAST_INSERT_ID() AS id</sql:query>
        <sql:update>INSERT INTO documento (id_entrega, url_documento, subido_por) VALUES (?, ?, ?)
            <sql:param value="${rsE.rows[0].id}"/><sql:param value="${url}"/><sql:param
value="${sessionScope.idUsuario}"/></sql:update>
        <sql:update>INSERT INTO evaluacion (id_entrega, id_usuario_evaluador, rol_evaluador, concepto, observaciones,
fecha_evaluacion)
            VALUES (?, ?, 'DIRECTOR', ?, ?, NOW())
            <sql:param value="${rsE.rows[0].id}"/><sql:param value="${sessionScope.idUsuario}"/>
            <sql:param value="${concepto}"/><sql:param value="${obs}"/></sql:update>
        <c:if test="${concepto == 'APROBADO'}">
            <sql:update>INSERT INTO evaluacion (id_entrega, id_usuario_evaluador, rol_evaluador, fecha_limite_respuesta)
                SELECT ?, id_usuario_docente, 'EVALUADOR', DATE_ADD(NOW(), INTERVAL ? DAY)
                FROM rol_docente WHERE id_trabajo = ? AND tipo_rol = 'EVALUADOR' AND activo = 1
                <sql:param value="${rsE.rows[0].id}"/><sql:param value="${diasEval}"/><sql:param value="${idT}"/>
</sql:update>
            <sql:update>UPDATE trabajo_grado SET fase_actual = 5 WHERE id_trabajo = ?<sql:param value="${idT}"/>
</sql:update>
            <sql:update>INSERT INTO historico_trabajo_grado (id_trabajo, campo_modificado, valor_anterior, valor_nuevo,
```

```
modificado_por)
                VALUES (?, 'fase_actual', '4', '5', ?)
                <sql:param value="${idT}"/><sql:param value="${sessionScope.idUsuario}"/></sql:update>
        </c:if>
    </sql:transaction>
    </c:catch>
    <c:set var="msg" value="Informe registrado."/>
</c:when>

<%-- ================ EVALUADOR ================ --%>
<c:when test="${param.accion == 'evaluador'}">
    <c:if test="${g.tipo_rol != 'EVALUADOR' or (g.fase_actual != 3 and g.fase_actual != 5)}"><c:redirect
url="/acceso_denegado.jsp"/></c:if>
    <sql:query var="rsEv" dataSource="${ds}">
        SELECT ev.id_evaluacion, ev.id_entrega FROM evaluacion ev JOIN entrega e ON e.id_entrega = ev.id_entrega
        WHERE ev.id_evaluacion = ? AND ev.id_usuario_evaluador = ? AND ev.rol_evaluador = 'EVALUADOR'
          AND ev.concepto IS NULL AND e.id_trabajo = ?
        <sql:param value="${param.id_evaluacion}"/><sql:param value="${sessionScope.idUsuario}"/><sql:param
value="${idT}"/>
    </sql:query>
    <c:if test="${rsEv.rowCount == 0}"><c:redirect url="/trabajo.jsp"><c:param name="id" value="${idT}"/><c:param
name="err" value="No tiene una evaluación pendiente."/></c:redirect></c:if>
    <c:catch var="eTx">
    <sql:transaction dataSource="${ds}">
        <sql:update>UPDATE evaluacion SET concepto = ?, observaciones = ?, fecha_evaluacion = NOW() WHERE id_evaluacion =
?
            <sql:param value="${concepto}"/><sql:param value="${obs}"/><sql:param value="${param.id_evaluacion}"/>
</sql:update>
        <c:if test="${concepto != 'APROBADO'}">
            <sql:update>UPDATE entrega SET estado = CASE ? WHEN 'APLAZADO' THEN 'APLAZADA' ELSE 'RECHAZADA' END WHERE
id_entrega = ?
                <sql:param value="${concepto}"/><sql:param value="${rsEv.rows[0].id_entrega}"/></sql:update>
            <%-- los CASE van ANTES de fase_actual: MySQL evalua los SET de izquierda a derecha --%>
            <sql:update>UPDATE trabajo_grado
                SET fecha_aprob_propuesta = CASE WHEN fase_actual = 3 THEN NULL ELSE fecha_aprob_propuesta END,
                    fecha_limite_entrega  = CASE WHEN fase_actual = 3 THEN NULL ELSE fecha_limite_entrega END,
                    fase_actual = fase_actual - 1
                WHERE id_trabajo = ?
                <sql:param value="${idT}"/></sql:update>
            <sql:update>INSERT INTO historico_trabajo_grado (id_trabajo, campo_modificado, valor_anterior, valor_nuevo,
modificado_por)
                VALUES (?, 'fase_actual', ?, ?, ?)
                <sql:param value="${idT}"/><sql:param value="${g.fase_actual}"/><sql:param value="${g.fase_actual - 1}"/>
                <sql:param value="${sessionScope.idUsuario}"/></sql:update>
        </c:if>
    </sql:transaction>
    </c:catch>
    <c:set var="msg" value="${concepto == 'APROBADO' ? 'Evaluación enviada. El Comité cerrará la fase.' : 'Evaluación
enviada: el trabajo regresa a la fase anterior.'}"/>
</c:when>

<c:otherwise><c:set var="error" value="Acción no válida."/></c:otherwise>
</c:choose>

<c:choose>
    <c:when test="${not empty error or not empty eTx}">
        <c:redirect url="/trabajo.jsp"><c:param name="id" value="${idT}"/><c:param name="err" value="${empty error ? 'No
se pudo guardar la operación.' : error}"/></c:redirect>
    </c:when>
    <c:otherwise>
        <c:redirect url="/trabajo.jsp"><c:param name="id" value="${idT}"/><c:param name="ok" value="${msg}"/></c:redirect>
    </c:otherwise>
</c:choose>
```

Paso 12. Módulo del Comité

El Comité verifica pagos, aprueba la inscripción (director y evaluador distintos y docentes activos), cierra las fases de evaluación solo cuando el evaluador aprobó, resuelve prórrogas (máximo 2, cada una suma 90 días) y realiza el cierre final. El panel agrupa los trabajos por fase y permite filtrar por fase, estado, programa y buscar por ID, título o estudiante.

web/comite/accion.jsp

```
<%--
    comite/accion.jsp - Controlador del Comite/Coordinacion. Acciones:
      verificar_pago, aprobar_inscripcion, rechazar_inscripcion  (Fase 1)
      avanzar (Fase 3->4 y 5->6), cerrar (Fase 6, cierre definitivo)
      aprobar_idea, rechazar_idea, aprobar_prorroga, rechazar_prorroga
    Cada accion revalida en el servidor la fase y las reglas de negocio.
--%>
<c:set var="rolRequerido" value="COMITE"/>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/conexion.jspf" %>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/seguridad.jspf" %>

<c:set var="idT" value="${param.id_trabajo}"/>
<c:set var="accion" value="${param.accion}"/>
<c:set var="msg" value=""/><c:set var="error" value=""/><c:set var="destino" value="/trabajo.jsp"/>

<c:choose>

<%-- ---------- IDEAS DEL BANCO ---------- --%>
<c:when test="${accion == 'aprobar_idea' or accion == 'rechazar_idea'}">
    <c:set var="destino" value="/comite/ideas.jsp"/>
    <sql:update var="n" dataSource="${ds}">
        UPDATE banco_idea SET estado = ? WHERE id_idea = ? AND estado = 'PENDIENTE'
        <sql:param value="${accion == 'aprobar_idea' ? 'DISPONIBLE' : 'RECHAZADA'}"/><sql:param value="${param.id_idea}"/>
    </sql:update>
    <c:set var="msg" value="${accion == 'aprobar_idea' ? 'Idea publicada en el banco.' : 'Idea rechazada.'}"/>
</c:when>

<%-- ---------- PRORROGAS ---------- --%>
<c:when test="${accion == 'aprobar_prorroga' or accion == 'rechazar_prorroga'}">
    <c:set var="destino" value="/comite/prorrogas.jsp"/>
    <sql:query var="rsPr" dataSource="${ds}">
        SELECT p.id_prorroga, p.id_trabajo, p.id_pago, t.numero_prorrogas, t.fecha_limite_entrega,
               (SELECT valor FROM parametro_sistema WHERE clave = 'max_prorrogas') AS maxp,
               (SELECT valor FROM parametro_sistema WHERE clave = 'dias_prorroga') AS dias
        FROM prorroga p JOIN trabajo_grado t ON t.id_trabajo = p.id_trabajo
        WHERE p.id_prorroga = ? AND p.estado = 'PENDIENTE' AND t.estado = 'ACTIVO'
        <sql:param value="${param.id_prorroga}"/>
    </sql:query>
    <c:choose>
    <c:when test="${rsPr.rowCount == 0}"><c:set var="error" value="La prórroga ya no está pendiente."/></c:when>
    <c:when test="${accion == 'rechazar_prorroga'}">
        <c:catch var="eTx">
        <sql:transaction dataSource="${ds}">
            <sql:update>UPDATE prorroga SET estado = 'RECHAZADA', aprobada_por = ?, fecha_aprobacion = NOW() WHERE
id_prorroga = ?
                <sql:param value="${sessionScope.idUsuario}"/><sql:param value="${rsPr.rows[0].id_prorroga}"/>
</sql:update>
            <sql:update>UPDATE pago SET estado = 'RECHAZADO' WHERE id_pago = ?<sql:param value="${rsPr.rows[0].id_pago}"/>
</sql:update>
        </sql:transaction>
        </c:catch>
        <c:set var="msg" value="Prórroga rechazada."/>
    </c:when>
    <c:when test="${rsPr.rows[0].numero_prorrogas >= rsPr.rows[0].maxp}">
        <c:set var="error" value="El trabajo ya alcanzó el máximo de prórrogas."/>
    </c:when>
    <c:otherwise>
        <sql:query var="rsNuevo" dataSource="${ds}">
            SELECT DATE_ADD(fecha_limite_entrega, INTERVAL ? DAY) AS nuevo FROM trabajo_grado WHERE id_trabajo = ?
            <sql:param value="${rsPr.rows[0].dias + 0}"/><sql:param value="${rsPr.rows[0].id_trabajo}"/>
        </sql:query>
        <c:catch var="eTx">
        <sql:transaction dataSource="${ds}">
            <sql:update>UPDATE prorroga SET estado = 'APROBADA', aprobada_por = ?, fecha_aprobacion = NOW(),
```

```
nuevo_plazo_fecha = ?
                WHERE id_prorroga = ?
                <sql:param value="${sessionScope.idUsuario}"/><sql:param value="${rsNuevo.rows[0].nuevo}"/><sql:param
value="${rsPr.rows[0].id_prorroga}"/></sql:update>
            <sql:update>UPDATE pago SET estado = 'VERIFICADO' WHERE id_pago = ?<sql:param
value="${rsPr.rows[0].id_pago}"/></sql:update>
            <sql:update>UPDATE trabajo_grado SET fecha_limite_entrega = ?, numero_prorrogas = numero_prorrogas + 1 WHERE
id_trabajo = ?
                <sql:param value="${rsNuevo.rows[0].nuevo}"/><sql:param value="${rsPr.rows[0].id_trabajo}"/></sql:update>
            <sql:update>INSERT INTO historico_trabajo_grado (id_trabajo, campo_modificado, valor_anterior, valor_nuevo,
modificado_por)
                VALUES (?, 'fecha_limite_entrega', ?, ?, ?)
                <sql:param value="${rsPr.rows[0].id_trabajo}"/><sql:param value="${rsPr.rows[0].fecha_limite_entrega}"/>
                <sql:param value="${rsNuevo.rows[0].nuevo}"/><sql:param value="${sessionScope.idUsuario}"/></sql:update>
        </sql:transaction>
        </c:catch>
        <c:set var="msg" value="Prórroga aprobada: se amplió la fecha límite."/>
    </c:otherwise>
    </c:choose>
</c:when>

<%-- ---------- ACCIONES SOBRE UN TRABAJO ---------- --%>
<c:otherwise>
    <sql:query var="rsT" dataSource="${ds}">
        SELECT fase_actual, id_idea FROM trabajo_grado WHERE id_trabajo = ? AND estado = 'ACTIVO'
        <sql:param value="${idT}"/>
    </sql:query>
    <c:if test="${rsT.rowCount == 0}"><c:redirect url="/comite/panel.jsp"><c:param name="err" value="El trabajo no está
activo."/></c:redirect></c:if>
    <c:set var="fase" value="${rsT.rows[0].fase_actual}"/>

    <c:choose>
    <c:when test="${accion == 'verificar_pago'}">
        <sql:update var="n" dataSource="${ds}">
            UPDATE pago SET estado = ? WHERE id_pago = ? AND id_trabajo = ? AND tipo_pago = 'DERECHOS_GRADO' AND estado =
'PENDIENTE'
            <sql:param value="${param.resultado == 'VERIFICADO' ? 'VERIFICADO' : 'RECHAZADO'}"/>
            <sql:param value="${param.id_pago}"/><sql:param value="${idT}"/>
        </sql:update>
        <c:set var="msg" value="Pago actualizado."/>
    </c:when>

    <c:when test="${accion == 'aprobar_inscripcion'}">
        <sql:query var="rsPend" dataSource="${ds}">
            SELECT COUNT(*) AS n FROM pago WHERE id_trabajo = ? AND tipo_pago = 'DERECHOS_GRADO' AND estado <>
'VERIFICADO'
            <sql:param value="${idT}"/>
        </sql:query>
        <sql:query var="rsDoc" dataSource="${ds}">
            SELECT COUNT(DISTINCT u.id_usuario) AS n FROM usuario u
            JOIN usuario_rol ur ON ur.id_usuario = u.id_usuario JOIN rol r ON r.id_rol = ur.id_rol
            WHERE r.nombre = 'DOCENTE' AND u.estado = 'ACTIVO' AND u.id_usuario IN (?, ?)
            <sql:param value="${param.id_director}"/><sql:param value="${param.id_evaluador}"/>
        </sql:query>
        <c:choose>
        <c:when test="${fase != 1}"><c:set var="error" value="El trabajo ya no está en la Fase 1."/></c:when>
        <c:when test="${param.id_director == param.id_evaluador}"><c:set var="error" value="El director y el evaluador
deben ser docentes distintos."/></c:when>
        <c:when test="${rsDoc.rows[0].n != 2}"><c:set var="error" value="Director y evaluador deben ser docentes
activos."/></c:when>
        <c:when test="${rsPend.rows[0].n > 0}"><c:set var="error" value="Faltan recibos de pago por verificar."/></c:when>
        <c:otherwise>
            <c:catch var="eTx">
            <sql:transaction dataSource="${ds}">
                <sql:update>INSERT INTO rol_docente (id_trabajo, id_usuario_docente, tipo_rol) VALUES (?, ?, 'DIRECTOR')
                    <sql:param value="${idT}"/><sql:param value="${param.id_director}"/></sql:update>
                <sql:update>INSERT INTO rol_docente (id_trabajo, id_usuario_docente, tipo_rol) VALUES (?, ?, 'EVALUADOR')
                    <sql:param value="${idT}"/><sql:param value="${param.id_evaluador}"/></sql:update>
                <sql:update>UPDATE banco_idea SET estado = 'ASIGNADA' WHERE id_idea = ? AND estado = 'PENDIENTE'
                    <sql:param value="${rsT.rows[0].id_idea}"/></sql:update>
                <sql:update>UPDATE trabajo_grado SET fase_actual = 2 WHERE id_trabajo = ?<sql:param value="${idT}"/>
</sql:update>
                <sql:update>INSERT INTO historico_trabajo_grado (id_trabajo, campo_modificado, valor_anterior,
valor_nuevo, modificado_por)
                    VALUES (?, 'fase_actual', '1', '2', ?)
                    <sql:param value="${idT}"/><sql:param value="${sessionScope.idUsuario}"/></sql:update>
            </sql:transaction>
            </c:catch>
```

```
            <c:set var="msg" value="Inscripción aprobada: el trabajo pasa a la Fase 2."/>
        </c:otherwise>
        </c:choose>
    </c:when>

    <c:when test="${accion == 'rechazar_inscripcion'}">
        <c:if test="${fase != 1}"><c:redirect url="/trabajo.jsp"><c:param name="id" value="${idT}"/><c:param name="err"
value="Solo se rechaza en la Fase 1."/></c:redirect></c:if>
        <c:catch var="eTx">
        <sql:transaction dataSource="${ds}">
            <sql:update>UPDATE banco_idea SET estado = CASE WHEN estado = 'PENDIENTE' THEN 'RECHAZADA' ELSE 'DISPONIBLE'
END WHERE id_idea = ?
                <sql:param value="${rsT.rows[0].id_idea}"/></sql:update>
            <sql:update>UPDATE trabajo_grado SET estado = 'CANCELADO' WHERE id_trabajo = ?<sql:param value="${idT}"/>
</sql:update>
            <sql:update>INSERT INTO historico_trabajo_grado (id_trabajo, campo_modificado, valor_anterior, valor_nuevo,
modificado_por)
                VALUES (?, 'estado', 'ACTIVO', 'CANCELADO', ?)
                <sql:param value="${idT}"/><sql:param value="${sessionScope.idUsuario}"/></sql:update>
        </sql:transaction>
        </c:catch>
        <c:set var="msg" value="Inscripción rechazada."/>
    </c:when>

    <c:when test="${accion == 'avanzar'}">
        <c:set var="tipoDoc" value="${fase == 3 ? 'FD124' : 'FD125'}"/>
        <sql:query var="rsC" dataSource="${ds}">
            SELECT ev.concepto FROM evaluacion ev JOIN entrega e ON e.id_entrega = ev.id_entrega
            WHERE e.id_trabajo = ? AND e.tipo_documento = ? AND ev.rol_evaluador = 'EVALUADOR'
            ORDER BY e.version DESC LIMIT 1
            <sql:param value="${idT}"/><sql:param value="${tipoDoc}"/>
        </sql:query>
        <c:choose>
        <c:when test="${fase != 3 and fase != 5}"><c:set var="error" value="La fase actual no se cierra desde aquí."/>
</c:when>
        <c:when test="${rsC.rowCount == 0 or rsC.rows[0].concepto != 'APROBADO'}"><c:set var="error" value="El evaluador
aún no aprueba."/></c:when>
        <c:otherwise>
            <c:catch var="eTx">
            <sql:transaction dataSource="${ds}">
                <sql:update>UPDATE trabajo_grado SET fase_actual = fase_actual + 1 WHERE id_trabajo = ?<sql:param
value="${idT}"/></sql:update>
                <sql:update>INSERT INTO historico_trabajo_grado (id_trabajo, campo_modificado, valor_anterior,
valor_nuevo, modificado_por)
                    VALUES (?, 'fase_actual', ?, ?, ?)
                    <sql:param value="${idT}"/><sql:param value="${fase}"/><sql:param value="${fase + 1}"/><sql:param
value="${sessionScope.idUsuario}"/></sql:update>
            </sql:transaction>
            </c:catch>
            <c:set var="msg" value="Fase cerrada: el trabajo avanza a la Fase ${fase + 1}."/>
        </c:otherwise>
        </c:choose>
    </c:when>

    <c:when test="${accion == 'cerrar'}">
        <c:choose>
        <c:when test="${fase != 6}"><c:set var="error" value="Solo se cierra en la Fase 6."/></c:when>
        <c:when test="${not empty fn:trim(param.repositorio_url) and not fn:startsWith(fn:trim(param.repositorio_url),
'http')}">
            <c:set var="error" value="La URL del repositorio debe empezar por http:// o https://"/></c:when>
        <c:otherwise>
            <c:catch var="eTx">
            <sql:transaction dataSource="${ds}">
                <sql:update>UPDATE trabajo_grado SET estado = 'CERRADO', fecha_cierre = NOW(), cerrado_por = ?,
repositorio_url = NULLIF(?, '')
                    WHERE id_trabajo = ?
                    <sql:param value="${sessionScope.idUsuario}"/><sql:param value="${fn:trim(param.repositorio_url)}"/>
<sql:param value="${idT}"/></sql:update>
                <sql:update>INSERT INTO historico_trabajo_grado (id_trabajo, campo_modificado, valor_anterior,
valor_nuevo, modificado_por)
                    VALUES (?, 'estado', 'ACTIVO', 'CERRADO', ?)
                    <sql:param value="${idT}"/><sql:param value="${sessionScope.idUsuario}"/></sql:update>
            </sql:transaction>
            </c:catch>
            <c:set var="msg" value="Trabajo cerrado definitivamente."/>
        </c:otherwise>
        </c:choose>
    </c:when>
```

```
    <c:otherwise><c:set var="error" value="Acción no válida."/></c:otherwise>
    </c:choose>
</c:otherwise>
</c:choose>

<c:choose>
    <c:when test="${not empty error or not empty eTx}">
        <c:redirect url="${destino}"><c:if test="${destino == '/trabajo.jsp'}"><c:param name="id" value="${idT}"/></c:if>
            <c:param name="err" value="${empty error ? 'No se pudo completar la operación.' : error}"/></c:redirect>
    </c:when>
    <c:otherwise>
        <c:redirect url="${destino}"><c:if test="${destino == '/trabajo.jsp'}"><c:param name="id" value="${idT}"/></c:if>
            <c:param name="ok" value="${msg}"/></c:redirect>
    </c:otherwise>
</c:choose>
```

Paso 13. Módulo de administración

El Administrador crea y edita usuarios con sus roles (la contraseña se cifra en SQL con sal nueva), desbloquea cuentas, inactiva (borrado lógico, nunca se borra un usuario), corrige datos de un trabajo dejando rastro en `historico_trabajo_grado`, cancela/reactiva trabajos y mantiene catálogos y parámetros del sistema (por ejemplo, el valor de los derechos de grado).

web/admin/usuario_guardar.jsp

```
<%--
    admin/usuario_guardar.jsp - Controlador de usuarios (Administrador).
      accion=guardar  : crea o edita (hash con sal generado en SQL) y reasigna roles
      accion=activar  : estado ACTIVO + intentos en 0 (desbloqueo)
      accion=inactivar: borrado logico
--%>
<c:set var="rolRequerido" value="ADMINISTRADOR"/>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/conexion.jspf" %>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/seguridad.jspf" %>

<c:choose>
<c:when test="${param.accion == 'activar'}">
    <sql:update dataSource="${ds}">UPDATE usuario SET estado = 'ACTIVO', intentos_fallidos = 0 WHERE id_usuario = ?
        <sql:param value="${param.id}"/></sql:update>
    <c:redirect url="/admin/usuarios.jsp"><c:param name="ok" value="Usuario activado."/></c:redirect>
</c:when>
<c:when test="${param.accion == 'inactivar'}">
    <c:if test="${param.id == sessionScope.idUsuario}">
        <c:redirect url="/admin/usuarios.jsp"><c:param name="err" value="No puede inactivar su propia cuenta."/>
</c:redirect>
    </c:if>
    <sql:update dataSource="${ds}">UPDATE usuario SET estado = 'INACTIVO' WHERE id_usuario = ?
        <sql:param value="${param.id}"/></sql:update>
    <c:redirect url="/admin/usuarios.jsp"><c:param name="ok" value="Usuario inactivado."/></c:redirect>
</c:when>

<c:when test="${param.accion == 'guardar'}">
    <c:set var="correo" value="${fn:toLowerCase(fn:trim(param.correo))}"/>
    <c:set var="volver" value="/admin/usuario_form.jsp"/>
    <c:if test="${empty fn:trim(param.nombres) or empty fn:trim(param.apellidos) or empty correo or empty
fn:trim(param.documento)}">
        <c:redirect url="${volver}"><c:param name="id" value="${param.id}"/><c:param name="err" value="Complete todos los
campos obligatorios."/></c:redirect>
    </c:if>
    <c:if test="${empty param.id and empty param.clave}">
        <c:redirect url="${volver}"><c:param name="err" value="La contraseña es obligatoria para un usuario nuevo."/>
</c:redirect>
    </c:if>
    <c:if test="${empty paramValues.roles}">
        <c:redirect url="${volver}"><c:param name="id" value="${param.id}"/><c:param name="err" value="Seleccione al menos
un rol."/></c:redirect>
    </c:if>

    <c:catch var="eTx">
    <sql:transaction dataSource="${ds}">
        <c:choose>
            <c:when test="${empty param.id}">
                <sql:update>INSERT INTO usuario (correo, documento_identidad, nombres, apellidos, clave_hash, sal)
                    VALUES (?, ?, ?, ?, 'x', SUBSTRING(MD5(CONCAT(UUID(), RAND())), 1, 16))
                    <sql:param value="${correo}"/><sql:param value="${fn:trim(param.documento)}"/>
                    <sql:param value="${fn:trim(param.nombres)}"/><sql:param value="${fn:trim(param.apellidos)}"/>
</sql:update>
                <sql:query var="rsId">SELECT LAST_INSERT_ID() AS id</sql:query>
                <c:set var="idU" value="${rsId.rows[0].id}"/>
                <sql:update>UPDATE usuario SET clave_hash = SHA2(CONCAT(sal, ?), 256) WHERE id_usuario = ?
                    <sql:param value="${param.clave}"/><sql:param value="${idU}"/></sql:update>
            </c:when>
            <c:otherwise>
                <c:set var="idU" value="${param.id}"/>
                <sql:update>UPDATE usuario SET correo = ?, documento_identidad = ?, nombres = ?, apellidos = ? WHERE
id_usuario = ?
                    <sql:param value="${correo}"/><sql:param value="${fn:trim(param.documento)}"/>
                    <sql:param value="${fn:trim(param.nombres)}"/><sql:param value="${fn:trim(param.apellidos)}"/>
<sql:param value="${idU}"/></sql:update>
```

```
                <c:if test="${not empty param.clave}">
                    <sql:update>UPDATE usuario SET sal = SUBSTRING(MD5(CONCAT(UUID(), RAND())), 1, 16) WHERE id_usuario =
?
                        <sql:param value="${idU}"/></sql:update>
                    <sql:update>UPDATE usuario SET clave_hash = SHA2(CONCAT(sal, ?), 256), intentos_fallidos = 0 WHERE
id_usuario = ?
                        <sql:param value="${param.clave}"/><sql:param value="${idU}"/></sql:update>
                </c:if>
                <sql:update>DELETE FROM usuario_rol WHERE id_usuario = ?<sql:param value="${idU}"/></sql:update>
            </c:otherwise>
        </c:choose>
        <c:forEach var="idRol" items="${paramValues.roles}">
            <sql:update>INSERT INTO usuario_rol (id_usuario, id_rol) VALUES (?, ?)
                <sql:param value="${idU}"/><sql:param value="${idRol}"/></sql:update>
        </c:forEach>
    </sql:transaction>
    </c:catch>
    <c:choose>
        <c:when test="${not empty eTx}">
            <c:redirect url="${volver}"><c:param name="id" value="${param.id}"/><c:param name="err" value="No se pudo
guardar: el correo o el documento ya existen."/></c:redirect>
        </c:when>
        <c:otherwise><c:redirect url="/admin/usuarios.jsp"><c:param name="ok" value="Usuario guardado."/></c:redirect>
</c:otherwise>
    </c:choose>
</c:when>
<c:otherwise><c:redirect url="/admin/usuarios.jsp"><c:param name="err" value="Acción no válida."/></c:redirect>
</c:otherwise>
</c:choose>
```

Paso 14. Reportes, calendario y formatos

`comite/reportes.jsp` ejecuta las 5 consultas del punto 3.4. `calendario.jsp` lista los eventos por fase (el Comité y el Administrador pueden agregar o quitar) y `formatos.jsp` enlaza por URL los formatos FD-124, FD-125 y FD-129 y el reglamento, cuyos valores salen de `parametro_sistema`.

📄 **web/comite/reportes.jsp**

```
<%--
    comite/reportes.jsp - Las 5 consultas de reporte (2 INNER JOIN de 3+ tablas,
    1 N:M, 1 LEFT JOIN y 1 GROUP BY + HAVING). Visible para Comite y Administrador.
    Cada consulta esta comentada tambien en sql/01_base_datos_trabajos_grado.sql.
--%>
<c:set var="tituloPagina" value="Reportes"/>
<c:set var="rolRequerido" value="COMITE,ADMINISTRADOR"/>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/conexion.jspf" %>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/seguridad.jspf" %>
<%@ include file="/WEB-INF/jspf/cabecera.jspf" %>

<%-- 1. INNER JOIN de 4 tablas: trabajos activos con programa, linea y fase --%>
<sql:query var="rs1" dataSource="${ds}">
    SELECT t.id_trabajo, t.titulo, p.nombre AS programa, l.nombre AS linea, f.nombre AS fase
    FROM trabajo_grado t
    INNER JOIN programa_academico p ON p.id_programa = t.id_programa
    INNER JOIN linea_investigacion l ON l.id_linea = t.id_linea
    INNER JOIN fase f ON f.id_fase = t.fase_actual
    WHERE t.estado = 'ACTIVO'
    ORDER BY t.fase_actual, t.id_trabajo
</sql:query>
<%-- 2. INNER JOIN de 4 tablas: carga de cada docente (rol por trabajo) --%>
<sql:query var="rs2" dataSource="${ds}">
    SELECT CONCAT(u.nombres, ' ', u.apellidos) AS docente, rd.tipo_rol, t.id_trabajo, t.titulo, f.orden AS fase
    FROM rol_docente rd
    INNER JOIN usuario u ON u.id_usuario = rd.id_usuario_docente
    INNER JOIN trabajo_grado t ON t.id_trabajo = rd.id_trabajo
    INNER JOIN fase f ON f.id_fase = t.fase_actual
    WHERE rd.activo = 1 AND t.estado = 'ACTIVO'
    ORDER BY u.apellidos, rd.tipo_rol
</sql:query>
<%-- 3. N:M: estudiantes y trabajos a traves de trabajo_grado_estudiante --%>
<sql:query var="rs3" dataSource="${ds}">
    SELECT CONCAT(u.nombres, ' ', u.apellidos) AS estudiante, u.correo, t.id_trabajo, t.titulo, t.estado
    FROM trabajo_grado_estudiante e
    INNER JOIN usuario u ON u.id_usuario = e.id_usuario_estudiante
    INNER JOIN trabajo_grado t ON t.id_trabajo = e.id_trabajo
    ORDER BY t.id_trabajo, u.apellidos
</sql:query>
<%-- 4. LEFT JOIN: ideas del banco y, si existe, el trabajo que las tomo --%>
<sql:query var="rs4" dataSource="${ds}">
    SELECT i.id_idea, i.titulo, i.estado AS estado_idea, t.id_trabajo, t.estado AS estado_trabajo
    FROM banco_idea i
    LEFT JOIN trabajo_grado t ON t.id_idea = i.id_idea
    ORDER BY i.id_idea
</sql:query>
<%-- 5. GROUP BY + HAVING: programas con mas de un trabajo y su avance promedio --%>
<sql:query var="rs5" dataSource="${ds}">
    SELECT p.nombre AS programa, COUNT(*) AS trabajos, SUM(CASE WHEN t.estado = 'CERRADO' THEN 1 ELSE 0 END) AS cerrados,
           AVG(t.fase_actual) AS fase_promedio
    FROM trabajo_grado t
    INNER JOIN programa_academico p ON p.id_programa = t.id_programa
    GROUP BY p.id_programa, p.nombre
    HAVING COUNT(*) >= 1
    ORDER BY trabajos DESC
</sql:query>

<h3 class="mb-3"><i class="bi bi-bar-chart"></i> Reportes</h3>

<h5>1. Trabajos activos por programa, l&iacute;nea y fase <small class="text-muted">(INNER JOIN, 4 tablas)</small></h5>
<table class="table table-sm tabla-compacta"><thead><tr><th>#</th><th>T&iacute;tulo</th><th>Programa</th>
<th>L&iacute;nea</th><th>Fase</th></tr></thead><tbody>
<c:forEach var="r" items="${rs1.rows}"><tr><td>${r.id_trabajo}</td><td><c:out value="${r.titulo}"/></td><td><c:out
value="${r.programa}"/></td><td><c:out value="${r.linea}"/></td><td><c:out value="${r.fase}"/></td></tr></c:forEach>
</tbody></table>
```

```
<h5 class="mt-4">2. Carga de los docentes <small class="text-muted">(INNER JOIN, 4 tablas)</small></h5>
<table class="table table-sm tabla-compacta"><thead><tr><th>Docente</th><th>Rol</th><th>Trabajo</th><th>Fase</th></tr>
</thead><tbody>
<c:forEach var="r" items="${rs2.rows}"><tr><td><c:out value="${r.docente}"/></td><td>${r.tipo_rol}</td>
<td>#${r.id_trabajo} <c:out value="${r.titulo}"/></td><td>${r.fase}</td></tr></c:forEach>
</tbody></table>

<h5 class="mt-4">3. Estudiantes y sus trabajos <small class="text-muted">(relaci&oacute;n N:M)</small></h5>
<table class="table table-sm tabla-compacta"><thead><tr><th>Estudiante</th><th>Correo</th><th>Trabajo</th><th>Estado</th>
</tr></thead><tbody>
<c:forEach var="r" items="${rs3.rows}"><tr><td><c:out value="${r.estudiante}"/></td><td><c:out value="${r.correo}"/></td>
<td>#${r.id_trabajo} <c:out value="${r.titulo}"/></td><td><t:badge valor="${r.estado}"/></td></tr></c:forEach>
</tbody></table>

<h5 class="mt-4">4. Ideas del banco y su trabajo <small class="text-muted">(LEFT JOIN)</small></h5>
<table class="table table-sm tabla-compacta"><thead><tr><th>Idea</th><th>Estado de la idea</th><th>Trabajo</th></tr>
</thead><tbody>
<c:forEach var="r" items="${rs4.rows}"><tr><td>#${r.id_idea} <c:out value="${r.titulo}"/></td><td><t:badge
valor="${r.estado_idea}"/></td>
  <td><c:choose><c:when test="${empty r.id_trabajo}"><span class="text-muted">sin trabajo</span></c:when>
<c:otherwise>#${r.id_trabajo} (${r.estado_trabajo})</c:otherwise></c:choose></td></tr></c:forEach>
</tbody></table>

<h5 class="mt-4">5. Trabajos por programa <small class="text-muted">(GROUP BY + HAVING)</small></h5>
<table class="table table-sm tabla-compacta"><thead><tr><th>Programa</th><th>Trabajos</th><th>Cerrados</th><th>Fase
promedio</th></tr></thead><tbody>
<c:forEach var="r" items="${rs5.rows}"><tr><td><c:out value="${r.programa}"/></td><td>${r.trabajos}</td><td>${r.cerrados}
</td><td><fmt:formatNumber value="${r.fase_promedio}" pattern="#,##0.0"/></td></tr></c:forEach>
</tbody></table>

<%@ include file="/WEB-INF/jspf/pie.jspf" %>
```

Paso 15. Desplegar y probar la aplicación

15.1 Puesta en marcha

#	Acción	Resultado esperado
1	Iniciar MySQL desde XAMPP.	El servicio aparece en ejecución.
2	Ejecutar sql/01_base_datos_trabajos_grado.sql en phpMyAdmin.	18 tablas y 17 usuarios creados.
3	Ejecutar descargar_librerias.bat / .sh.	3 .jar dentro de web/WEB-INF/lib.
4	Copiar el CONTENIDO de web/ a TOMCAT_HOME/webapps/TrabajosGradoWeb/.	Sin una subcarpeta web de por medio.
5	Iniciar Tomcat y abrir http://localhost:8080/TrabajosGradoWeb/	Redirige a landing.jsp.

15.2 Guion de prueba completo

Use dos navegadores (uno normal y uno en incógnito) para simular varios roles. Este mismo recorrido está automatizado en pruebas/scenarios.py.

#	Usuario	Acción	Qué debe ocurrir
1	visitante	Abrir la landing y el banco de ideas, buscar «sensores».	Ve las ideas disponibles; no ve paneles.
2	-	Abrir /admin/usuarios.jsp sin sesión.	Redirige a login.jsp con el aviso «Inicie sesión».
3	estudiante9	Ingresar y abrir /admin/usuarios.jsp.	acceso_denegado.jsp (tiene sesión pero no el rol).
4	estudiante1	Fallar la clave 3 veces.	La cuenta queda BLOQUEADA; admin la activa y puede entrar.
5	estudiante9	Inscribir la idea #9 con estudiante10 dejando vacío el segundo recibo.	Error: el segundo estudiante debe tener su recibo.
6	estudiante9	Repetir con ambos recibos (URL).	Trabajo en Fase 1, 2 estudiantes y 2 pagos.
7	estudiante9	Intentar inscribir otra idea.	Rechazado: solo un trabajo activo.
8	comite	Aprobar la inscripción sin verificar pagos; luego verificar y aprobar con el mismo docente como director y evaluador.	Error en ambos casos; con docentes distintos pasa a Fase 2.
9	estudiante10	Registrar la URL del anteproyecto.	Entrega v1 PENDIENTE; no admite una segunda mientras tanto.
10	director	Aplazar con observaciones; el estudiante registra v2; el director aprueba.	Fase 3, fecha límite = hoy + 180 días, tarea creada para el evaluador.
11	evaluador	Aplazar.	El trabajo regresa a Fase 2 y se limpian las fechas.
12	director / evaluador / comite	Repetir hasta aprobar; el Comité cierra la fase.	Fase 4.

#	Usuario	Acción	Qué debe ocurrir
13	director	Registrar el informe antes de 90 días.	Bloqueado con mensaje; después de 90 días lo acepta.
14	evaluador y comite	Aprobar el informe; el Comité avanza.	Fase 6.
15	comite	Cierre final con URL del repositorio.	Estado CERRADO; el estudiante puede inscribir otro trabajo.
16	estudiante6	Pedir una prórroga con ≤ 30 días restantes; el Comité aprueba (2 veces).	+90 días cada vez; la tercera se bloquea por el máximo.
17	docente	Proponer una idea; el Comité la aprueba.	Aparece en el banco público.
18	admin	Crear un usuario DOCENTE, editarlo, inactivarlo; editar un trabajo y cancelarlo.	Queda registro en historico_trabajo_grado; el inactivo no puede ingresar.

15.3 Comprobación en la base de datos

```
-- Bitacora de un trabajo
SELECT h.fecha, h.campo_modificado, h.valor_anterior, h.valor_nuevo
FROM historico_trabajo_grado h WHERE h.id_trabajo = 8 ORDER BY h.id_historico;

-- Docentes por trabajo (rol_docente resuelve el N:M)
SELECT t.id_trabajo, rd.tipo_rol, CONCAT(u.nombres,' ',u.apellidos) docente
FROM rol_docente rd JOIN usuario u ON u.id_usuario = rd.id_usuario_docente
JOIN trabajo_grado t ON t.id_trabajo = rd.id_trabajo;

-- Pagos por estudiante
SELECT p.id_trabajo, u.correo, p.tipo_pago, p.estado FROM pago p JOIN usuario u ON u.id_usuario = p.id_usuario_estudiante;
```

16. Errores frecuentes y cómo resolverlos

Mensaje o síntoma	Causa	Solución
HTTP 404 en todas las páginas	Se copió la carpeta completa en vez del contenido de web/.	Mueva el contenido de web/ directamente a webapps/TrabajosGradoWeb/.
The absolute uri: http://java.sun.com/jsp/jstl/core cannot be resolved	Faltan los .jar de JSTL en WEB-INF/lib.	Ejecute descargar_librerias y reinicie Tomcat.
ClassNotFoundException: com.mysql.cj.jdbc.Driver	Falta el driver en WEB-INF/lib.	Copie mysql-connector-j-8.3.0.jar y reinicie.
Unknown database 'trabajos_grado_uts'	No se ejecutó el script SQL.	Ejecute el script completo en phpMyAdmin.
Access denied for user root	MySQL tiene clave para root.	Ajuste user/password en conexion.jspf.
La página muestra «Scripting elements are disallowed»	Se escribió <% %> en un .jsp (regla del curso).	Reescriba con JSTL; no se permite Java en las páginas.
Con Tomcat 10/11: «cannot be resolved» o ClassNotFound javax.*	Se usó la configuración de Tomcat 9.	Use los archivos *_tomcat10-11 y las librerías Jakarta (ver paso 2).
Las tildes salen como símbolos raros	Falta UTF-8 en algún punto de la cadena.	Revise pageEncoding, fmt:requestEncoding y characterEncoding=UTF-8 en la URL JDBC (ya incluidos).
«Ya tiene un trabajo de grado activo»	Regla de negocio: un trabajo activo por estudiante.	No es un error: cierre o cancele el trabajo anterior.
Cuenta bloqueada	3 intentos fallidos.	El administrador la activa en admin/usuarios.jsp.
La sesión no se cierra del todo	JSTL no puede invalidar la sesión; logout borra las variables.	Es el comportamiento esperado; la sesión caduca a los 30 min.

Anexo A. Inventario de archivos entregados

47 páginas, fragmentos y etiquetas JSP/JSPF/TAG + web.xml + CSS + JS + script SQL. Los archivos marcados con ★ se documentaron con su código completo en los pasos anteriores; el resto sigue el mismo patrón (consultas con `sql:param`, transacción cuando se tocan varias tablas, `c:catch` para duplicados y redirección con mensaje).

Archivo	Líneas	Contenido
sql/01_base_datos_trabajos_grado.sql	485	Esquema completo (18 tablas), datos de prueba y las 5 consultas de reporte comentadas.
web/index.jsp	11	★ Entrada: redirige a la landing o al panel del rol de mayor jerarquía.
web/landing.jsp	56	Landing pública con cifras, buscador rápido e ideas recientes.
web/banco_ideas.jsp	95	★ Banco de ideas público con buscador global, filtro por línea y paginación.
web/login.jsp	36	★ Formulario de inicio de sesión y usuarios de prueba.
web/acceso.jsp	74	★ Autenticación: hash+sal en SQL, bloqueo a los 3 intentos, carga de roles en sesión.
web/logout.jsp	6	★ Cierra la sesión con c:remove.
web/acceso_denegado.jsp	11	Destino cuando el rol no corresponde.
web/trabajo.jsp	398	Detalle compartido del trabajo: fases, equipo, plazos, pagos, documentos, evaluaciones y formulario por rol.
web/calendario.jsp	47	Calendario académico por fases; alta/baja para Comité y Administrador.
web/calendario_accion.jsp	21	Controlador del calendario.
web/formatos.jsp	15	Enlaces a formatos FD-124/125/129 y reglamento.
web/cuenta.jsp	16	Datos del usuario y cambio de clave.
web/cuenta_guardar.jsp	21	Controlador del cambio de clave.
web/idea_nueva.jsp	45	Formulario para proponer una idea (docente o Comité).
web/idea_guardar.jsp	22	Controlador: la idea del docente queda PENDIENTE.
web/estudiante/panel.jsp	66	Trabajos del estudiante con barra de fases y plazo.
web/estudiante/inscripcion.jsp	102	★ Formulario de inscripción: idea del banco o propia, 2º estudiante y recibos.
web/estudiante/inscripcion_accion.jsp	154	★ Controlador de inscripción en una transacción.
web/estudiante/entrega_accion.jsp	65	★ Registro del anteproyecto (v1, v2…) y reenvío de recibo rechazado.
web/estudiante/prorroga.jsp	72	Estado y solicitud de prórrogas.
web/estudiante/prorroga_accion.jsp	44	★ Controlador: pago + prórroga con reglas de ventana y tope.
web/docente/panel.jsp	43	Trabajos del docente según su rol.
web/docente/revisiones.jsp	55	Bandeja de pendientes (director y evaluador).
web/docente/evaluar_accion.jsp	164	★ Controlador de conceptos del director y del evaluador.

Archivo	Líneas	Contenido
web/comite/panel.jsp	102	Tablero por fase con filtros, búsqueda y paginación.
web/comite/ideas.jsp	37	Ideas pendientes para aprobar o rechazar.
web/comite/prorrogas.jsp	30	Solicitudes de prórroga pendientes.
web/comite/reportes.jsp	86	★ Las 5 consultas de reporte.
web/comite/accion.jsp	208	★ Controlador del Comité (pagos, inscripción, fases, cierre, ideas, prórrogas).
web/admin/usuarios.jsp	81	Listado de usuarios con filtros y paginación.
web/admin/usuario_form.jsp	49	Alta y edición de usuario con roles.
web/admin/usuario_guardar.jsp	80	★ Controlador de usuarios (guardar, activar, inactivar).
web/admin/trabajos.jsp	37	Búsqueda de trabajos para el administrador.
web/admin/trabajo_editar.jsp	44	Edición de datos del trabajo.
web/admin/trabajo_guardar.jsp	50	Guarda cambios, cancela/reactiva y escribe el histórico.
web/admin/catalogos.jsp	50	Líneas, programas y parámetros.
web/admin/catalogos_guardar.jsp	32	Controlador de catálogos.
web/WEB-INF/web.xml	44	Configuración: scripting-invalid, include-prelude, sesión.
web/WEB-INF/jspf/taglibs.jspf	15	Prólogo automático de taglibs.
web/WEB-INF/jspf/conexion.jspf	26	Fuente de datos.
web/WEB-INF/jspf/seguridad.jspf	24	Control de acceso por rol.
web/WEB-INF/jspf/cabecera.jspf	73	Plantilla superior y menú por rol.
web/WEB-INF/jspf/pie.jspf	24	Pie y enlaces de reglamento/calendario.
web/WEB-INF/jspf/pagina.jspf	16	Cálculo de paginación.
web/WEB-INF/jspf/dias_evaluador.jspf	9	5 días hábiles en días calendario.
web/WEB-INF/tags/badge.tag	11	Etiqueta de color por estado.
web/WEB-INF/tags/fases.tag	15	Barra de 6 fases.
web/WEB-INF/tags/paginacion.tag	22	Paginación que conserva filtros.
web/css/estilos.css	15	Estilos propios.
web/js/validaciones.js	47	Validación de URL, segunda casilla de pago, modo de idea y confirmaciones.

Anexo B. Verificación realizada

No había acceso a un Tomcat ni a un MySQL reales durante el desarrollo, así que se construyó una verificación automática (carpeta `pruebas/`) que **ejecuta las páginas reales** con un intérprete mínimo de JSP/JSTL/EL contra una copia del esquema en SQLite con las funciones de MySQL simuladas.

Prueba	Resultado
Lint de 47 archivos (JSP, JSPF, TAG)	0 errores: etiquetas balanceadas, atributos válidos, EL bien formado, cada `?` con su `sql:param`, sin scriptlets.
Flujo completo: inscripción en pareja → 6 fases → cierre	Correcto, incluidos los regresos de fase (3→2 y 5→4) y la regla de 90 días.
Plazo de 180 días y evaluador de 5 días hábiles	Correcto.
Prórrogas: ventana de 30 días, +90 días, máximo 2, pago propio	Correcto; la tercera se bloquea.
Seguridad: sin sesión, rol equivocado, trabajo ajeno, docente no asignado	Todas las rutas protegidas redirigen a login o acceso_denegado.
Bloqueo por 3 intentos y desbloqueo por el administrador	Correcto.
CRUD de administración, catálogos, parámetros, calendario, cambio de clave	Correcto; las llaves duplicadas se traducen a mensajes y la transacción se revierte.
Paginación y buscadores (banco, comité, usuarios)	Correcto, incluida la página inválida (`?pagina=abc`).
Total	**172 comprobaciones, 0 fallos**

> **Alcance y límites:** la verificación demuestra la lógica de las páginas y consultas, pero SQLite no es MySQL ni el intérprete es Tomcat. La prueba definitiva es el Paso 15 sobre Tomcat + MySQL. Si algún mensaje aparece en `TOMCAT_HOME/logs/catalina.*.log`, ese es el dato para corregir.

Anexo C. Decisiones y supuestos

- **Informe en la Fase 4:** como el estudiante «no realiza registros» en esa fase, el Director registra la URL del informe junto con su concepto.
- **«Reemplazado»:** el concepto del Director en la Fase 4 «aprobado / aplazado / reemplazado» se guarda como RECHAZADO (opción «Reemplazado / rechazado» en el formulario).
- **Fecha de aprobación del anteproyecto:** se fija cuando el Director aprueba (Fase 2→3); si el Evaluador no aprueba se limpia y se vuelve a fijar en la nueva aprobación.
- **Prórrogas:** cada prórroga aprobada suma 90 días (parámetro `dias_prorroga`, editable por el Administrador) y exige su propio pago.
- **Sin Filter:** el curso prohíbe servlets; el control de acceso se hace con seguridad.jspf en cada página y controlador.
- **Cerrar sesión:** JSTL no puede invalidar la sesión; se borran sus variables y caduca a los 30 minutos.
- **Sin envío de correos, PQRSD, actas de sustentación, créditos ni Turnitin**, según los requerimientos acordados.
- **Contraseñas de prueba:** la clave 1234 es solo para demostración; el administrador puede cambiarlas.